分类数据与模型选择

validation dataset to finalize our network models and achieved a TPR of ~95% and a PPV of ~95% once the network converged, which took ~4 h of training time. Examples of the training loss and detection accuracy curves are shown in Supplementary Fig. S1.

The second step further classifies the species of the detected colonies with a classification DNN model following a similar network architecture. To accommodate the different growth rates of bacterial colonies, we used a longer time window in this classification neural network, containing 8 consecutive frames ($8 \times 0.5 = 4$ h) for each sub-ROI. Since the bacterial growth detection network uses a shorter running time window of 2 h, there is a natural 2-h time delay between the successful detection of a growing colony and the classification of its species. The network was trained with 7919 growing colonies, which contained 3362 *E. coli*, 1880 *K. aerogenes*, and 2677 *K. pneumoniae* colonies, and it was validated with 340 *E. coli*, 205 *K. aerogenes*, and 988 *K. pneumoniae* colonies from 6 independent plates and reached a validation classification accuracy of ~89% for *E. coli*, ~95% for *K. aerogenes*, and ~98% for *K. pneumoniae* when the network model converged (Supplementary Fig. S2).

After these network models were finalized through the training and validation data, we tested their generalization capabilities with an additional set of experiments that were never seen by the networks before; the results of these blind tests are detailed next.

分类训练7,919菌落：E. coli 3,362、K. aerogenes 1,880、K. pneumoniae 2,677。

验证来自6板：340、205、988；合计1,533，训练加验证9,452，方法节约写9,400。

最优检测模型按验证表现选取。检测/分类数据集不同，不能套用同一分母或把验证曲线称为独立测试。

原文截图 主文 PDF p.5, 分类训练/验证与时间窗

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.5, 分类训练/验证与时间窗；另据：主文p.15 Classification model
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S1｜检测训练曲线全图

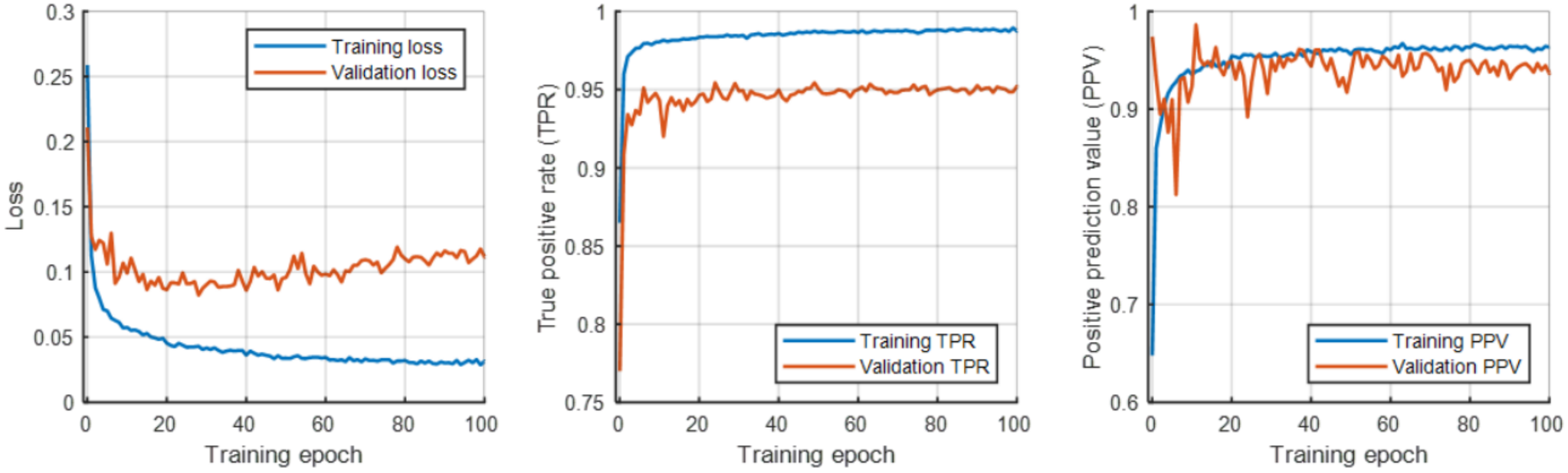


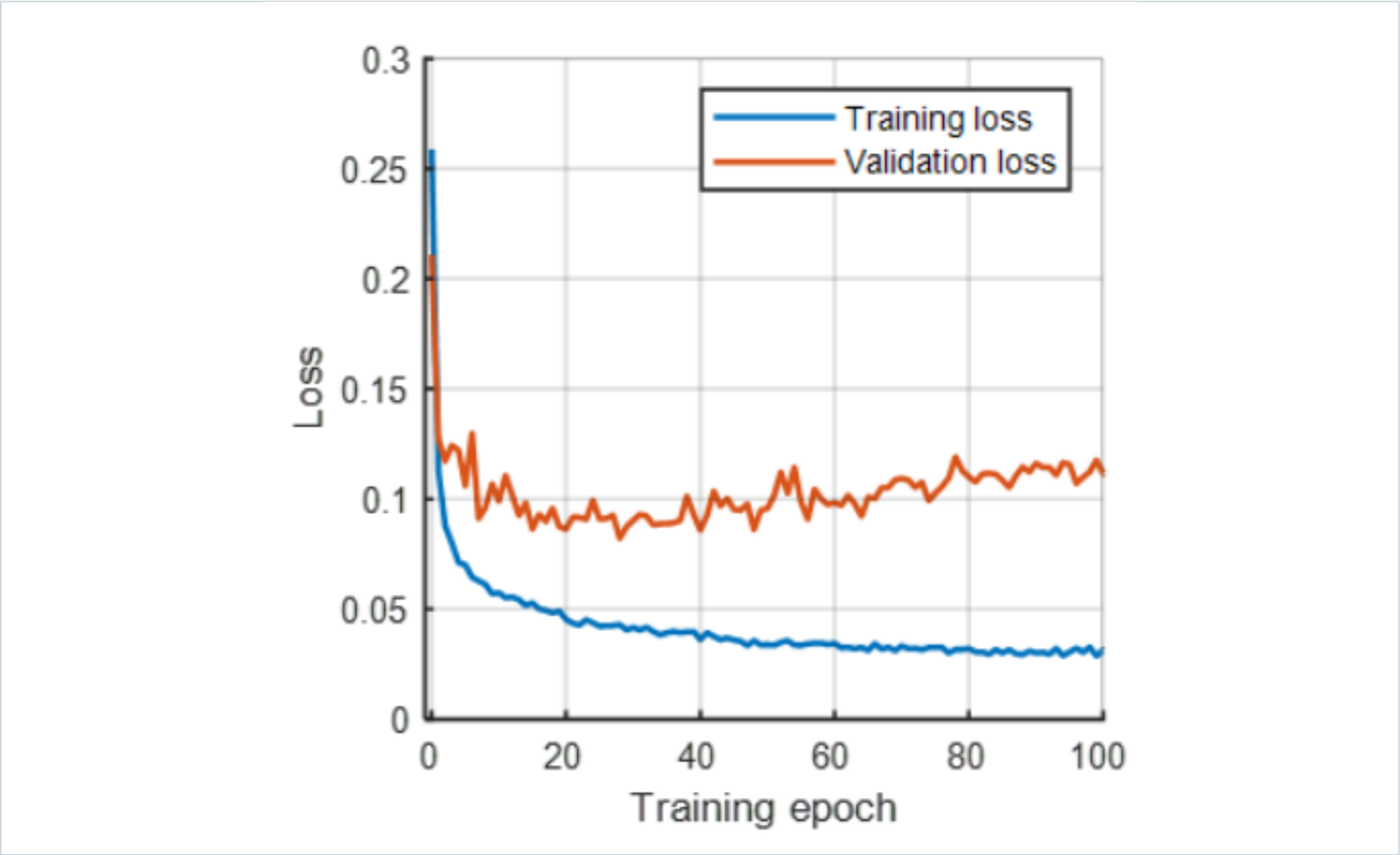
Figure S1. Training loss, true positive rate (TPR), and positive prediction value (PPV) curves of the neural network model for colony growth detection.

原文截图 补充 PDF p.2, Fig.S1 全图/表

三图依次是loss、TPR、PPV；蓝为训练，橙为验证。以下逐图解释。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.2, Fig.S1 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S1左｜损失与泛化差距



训练loss下降，验证loss早期下降后波动且后段有回升。

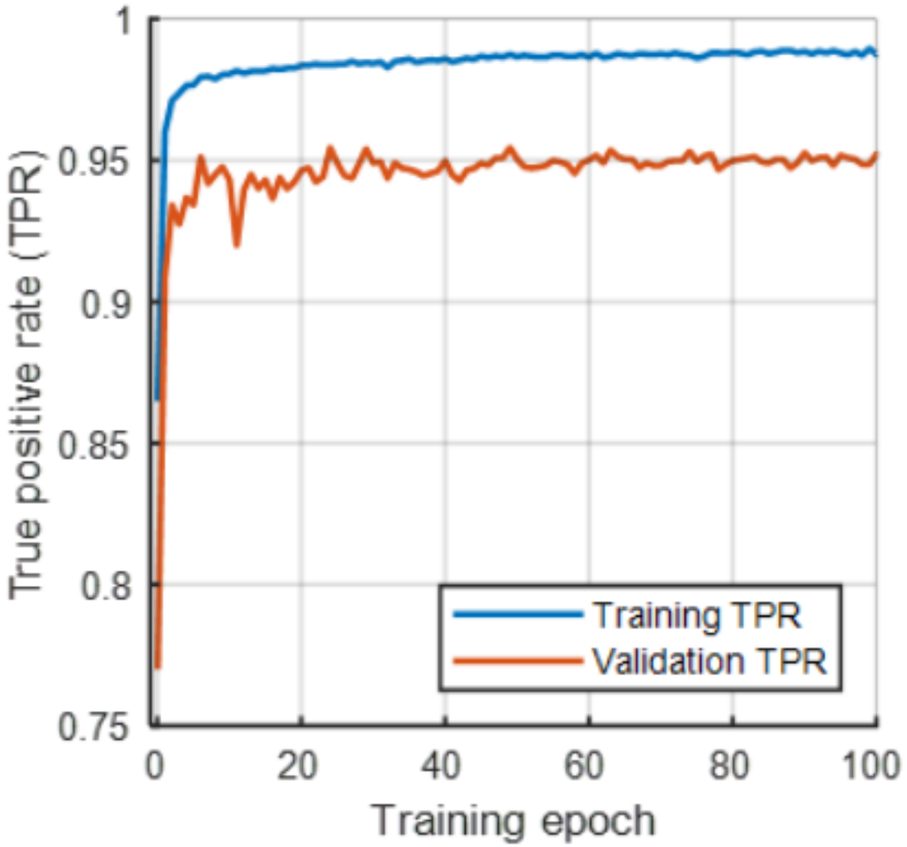
这表明拟合训练数据继续改善时，验证表现未同步改善；应根据验证集选择模型。

图未提供各epoch重复训练置信区间。不能把曲线平滑或低loss当作跨实验泛化证明。

原文截图 补充 PDF p.2, Fig.S1 左：loss

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.2, Fig.S1 左：loss
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S1中｜TPR的训练/验证差别



TPR衡量真菌落被模型判阳性的比例，验证曲线约稳定在95%，训练更高。

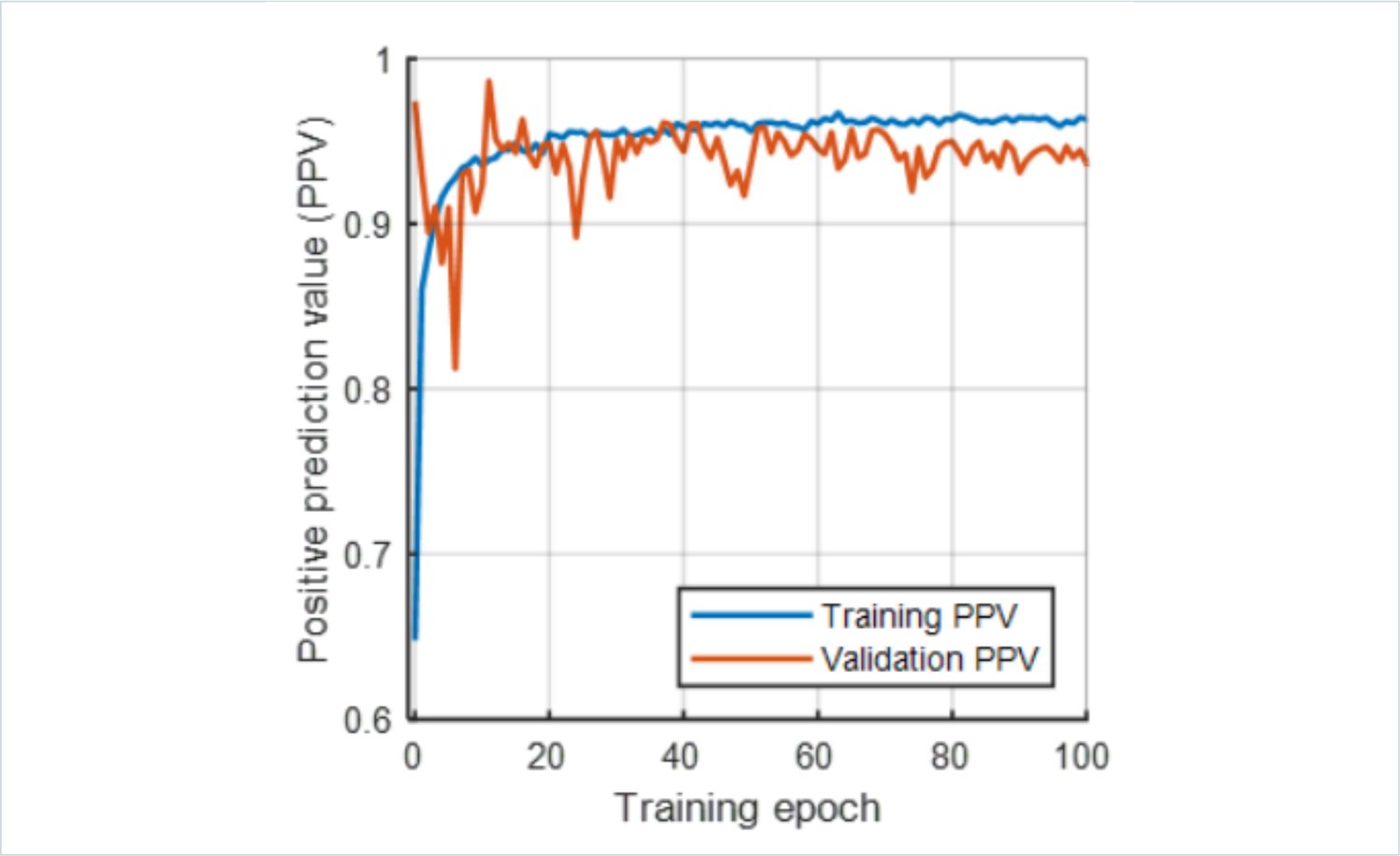
这里属于训练/验证数据中的候选判别；与Fig.4按24 h全部菌落作分母的整系统时序灵敏度不同。

阈值和候选筛选会改变曲线，不能把该95%移作任意时间的检出率。

原文截图 补充 PDF p.2, Fig.S1 中：TPR

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.2, Fig.S1 中：TPR；另据：主文pp.5–6 指标与整系统分母
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S1右｜PPV与正例比例



PPV为预测阳性中真菌落的比例，图示训练与验证约95%左右的水平。

它依赖假阳性数量与正例基率。真实低浓度样品即使只多一个假阳性，也可能明显降低PPV。

因此作者在盲测前把检测阈值调高到0.99以优先减少假阳性。

原文截图 补充 PDF p.2, Fig.S1 右：PPV

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.2, Fig.S1 右：PPV；另据：主文p.15 Detection model阈值
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

0.99检测阈值的证据边界

batch size of 64. To stabilize the accuracy of the network model, we also set a learning rate scheduler that decayed the learning rate by half every 20 epochs. Approximately, 16,000 growing colonies and 43,000 non-colony objects captured from 71 agar plates were used in the training and validation phases. The best network model was selected based on the best validation accuracy. Data augmentation was also applied by random 90°-rotations and flipping operations in the spatial dimensions. The whole training process took ~5 h using a desktop computer with dual GPUs (GTX1080Ti, Nvidia). The decision threshold value after the softmax layer was set to 0.5 during training, i.e., positive for softmax value >0.5 and negative for softmax value <0.5, which implies equal penalty to false-positive and false-negative events. We adjusted the threshold value to 0.99, empirically based on the training dataset before blind testing, to favour fewer false-positive events.

训练阶段softmax分界为0.5；作者在独立盲测前，根据训练数据经验地改为0.99。

提高阈值使阳性判定更严格，一般会权衡漏检与误报；不是概率被校准成99%可靠。

本研究未报告跨实验室校准、预注册阈值选择或完整阈值敏感性曲线。

原文截图 主文 PDF p.15, 检测模型选择、增强与0.99阈值

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.15, 检测模型选择、增强与0.99阈值
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S2｜分类学习曲线全图

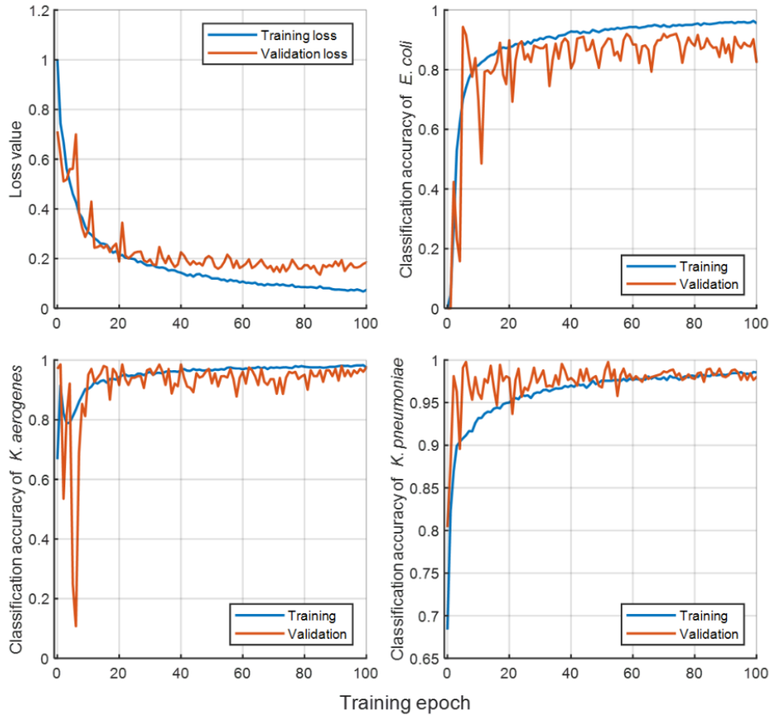


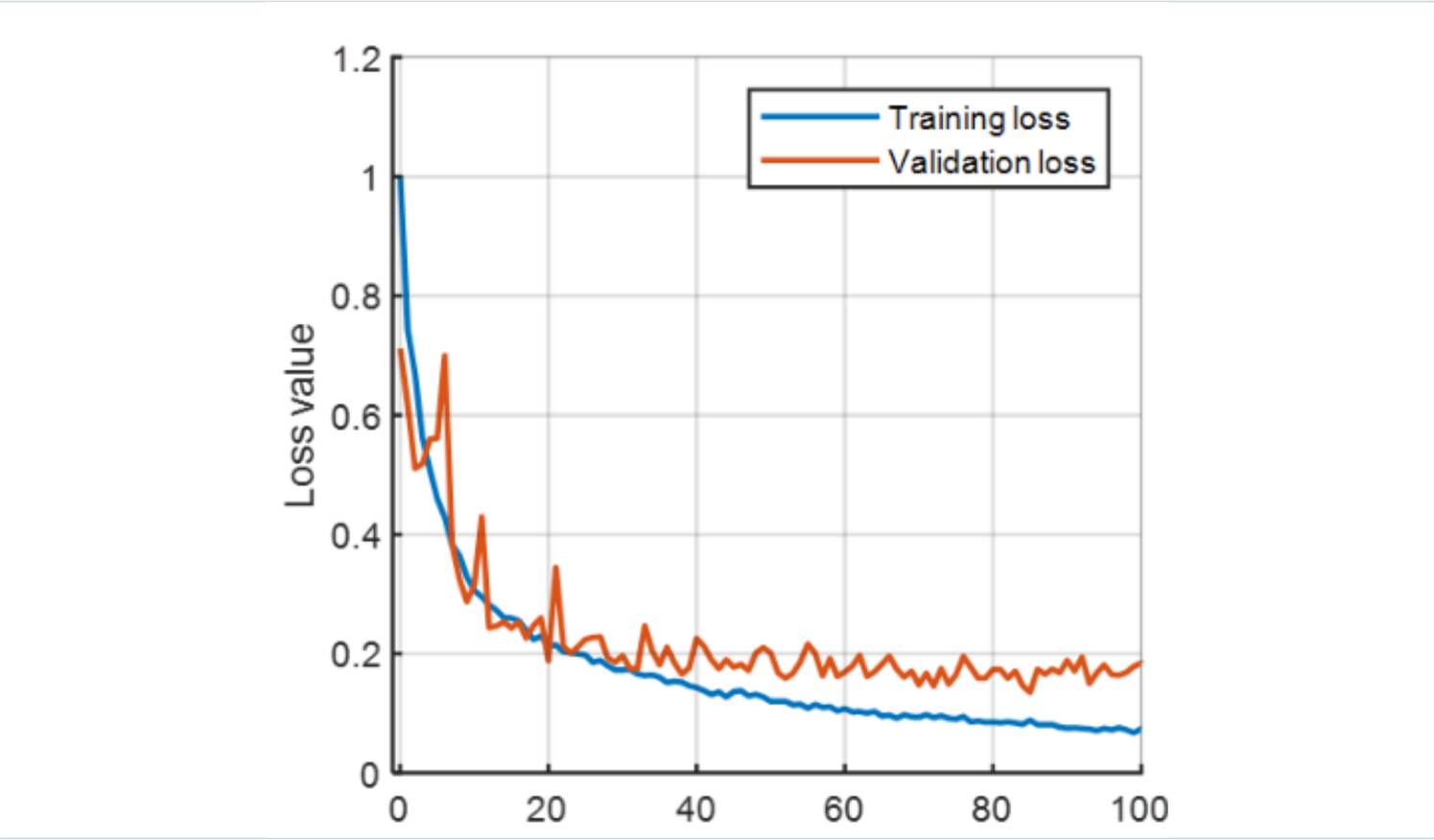
Figure S2. Training loss and classification accuracy curves of the neural network model for colony species classification.

原文截图 补充 PDF p.3, Fig.S2 全图/表

左上loss，另三图为各类准确率；训练与验证表现不能替代Fig.5独立盲测。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.3, Fig.S2 全图/表
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S2左上｜分类损失



分类训练loss持续下降；验证loss下降后约稳定，仍高于训练曲线。

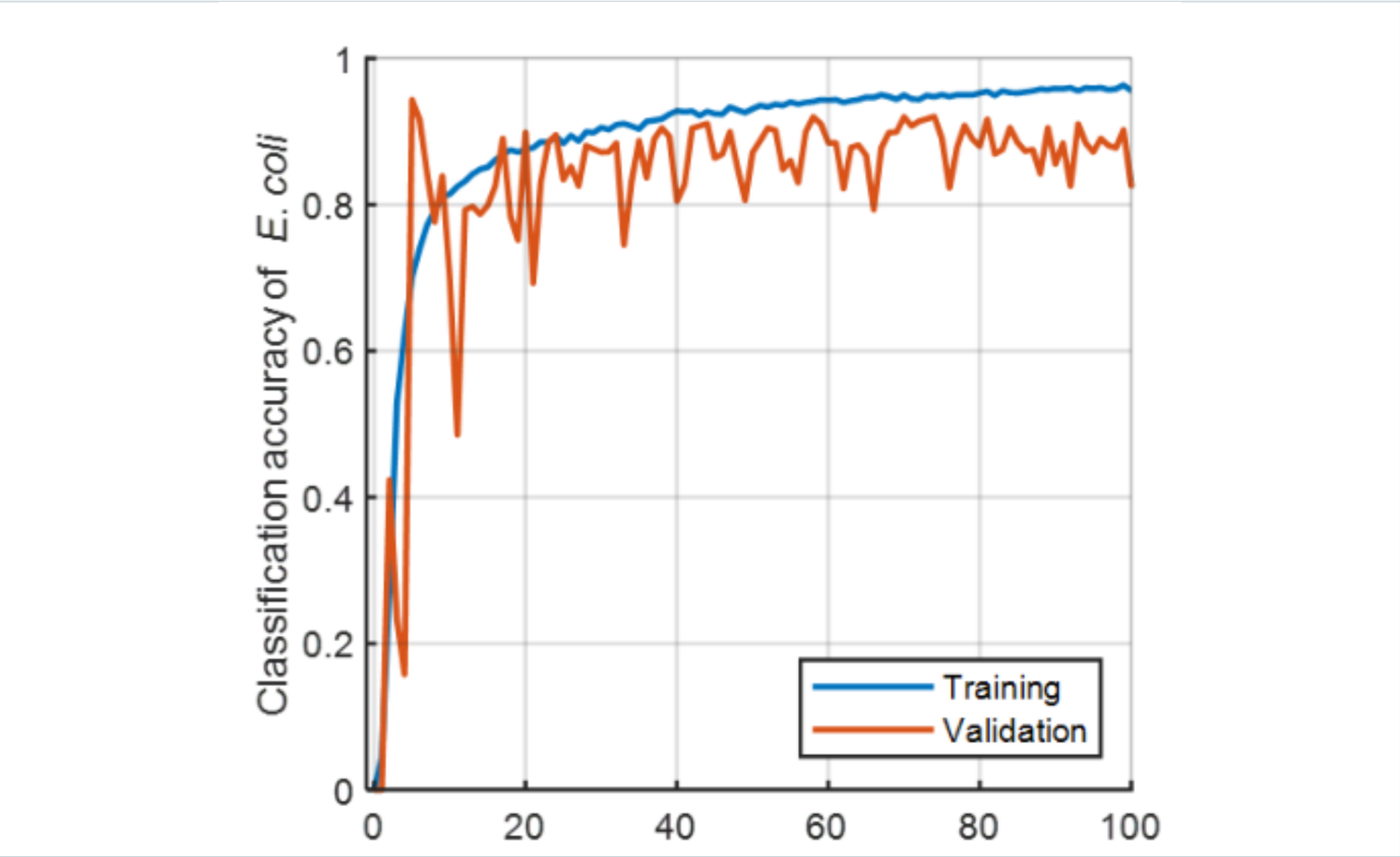
损失汇总多类样本；每类样本量不同，须结合三个类别曲线阅读。

图未报告多随机种子训练分布，不应从单条训练轨迹推出所有训练可重复性。

原文截图 补充 PDF p.3, Fig.S2 左上：loss

© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S2｜E. coli的验证表现



正文概述模型收敛时E. coli验证分类准确率为约89%；图保留各epoch训练/验证波动。

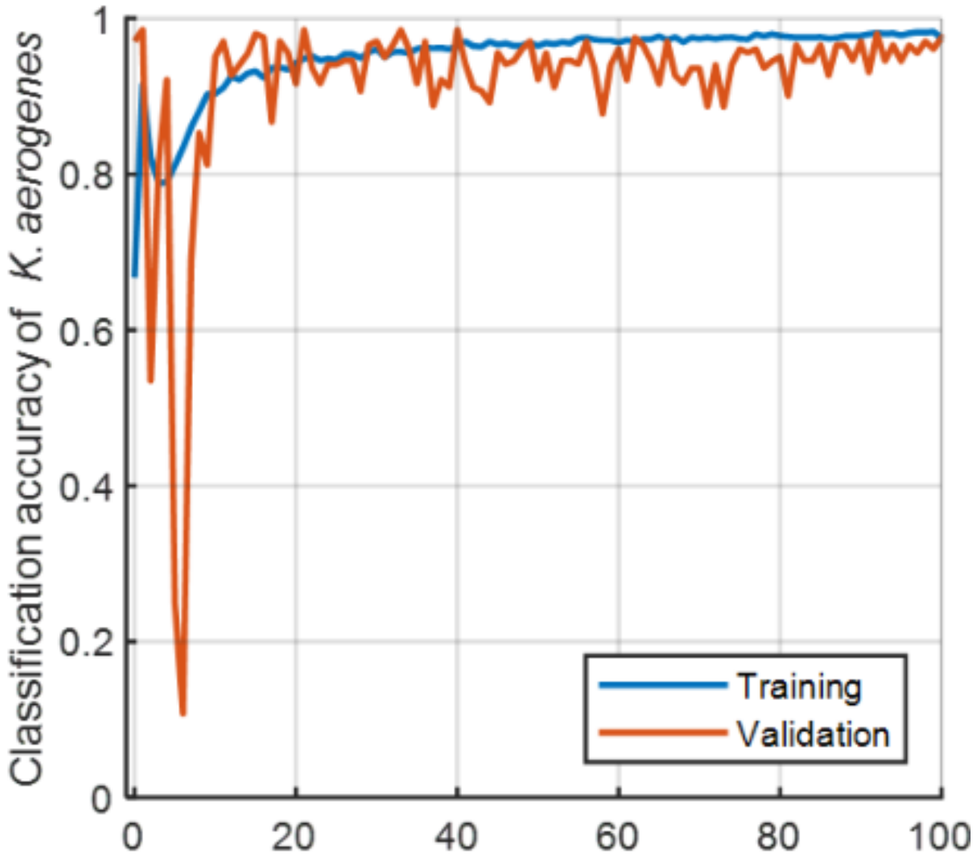
横轴为训练epoch，不是培养时间；纵轴为类别识别准确率。

这些数字不包含检测前级漏掉的菌落，也不代表原始水样的浓度检出限。

原文截图 补充 PDF p.3, Fig.S2 右上：E. coli

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.3, Fig.S2 右上：E. coli；另据：主文p.5 分类验证准确率
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S2｜K. aerogenes的验证表现



正文概述模型收敛时K. aerogenes验证分类准确率为约95%；图保留各epoch训练/验证波动。

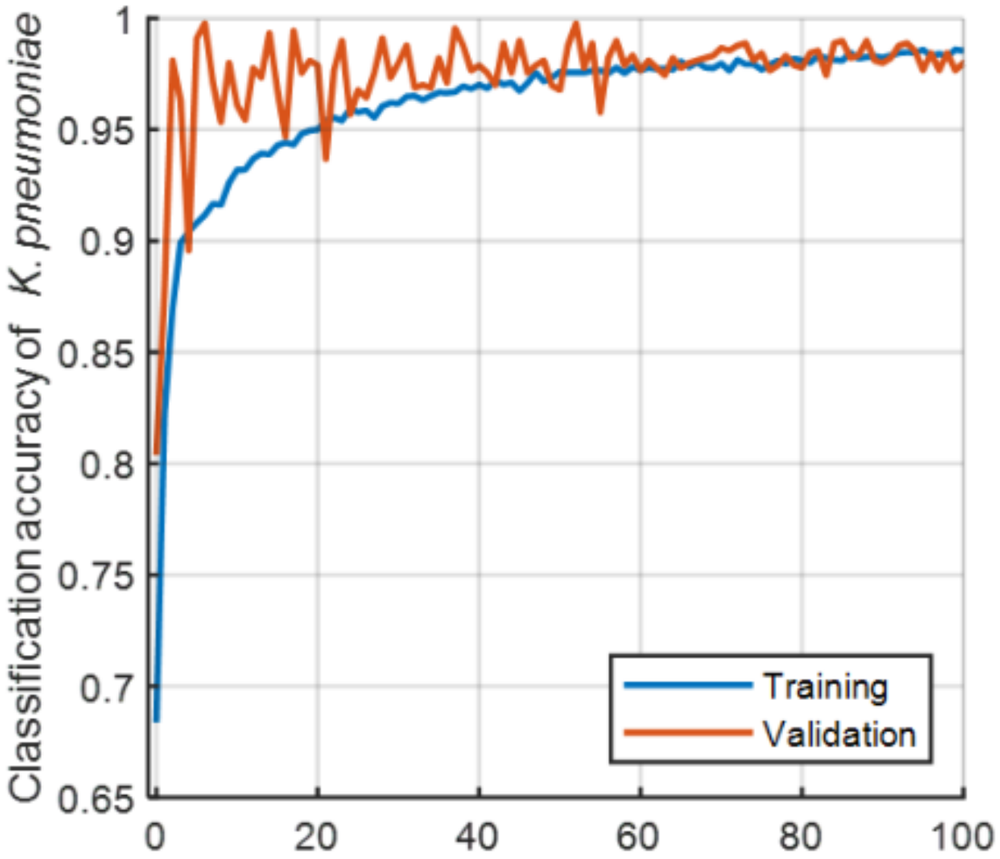
横轴为训练epoch，不是培养时间；纵轴为类别识别准确率。

这些数字不包含检测前级漏掉的菌落，也不代表原始水样的浓度检出限。

原文截图 补充 PDF p.3, Fig.S2 左下：K. aerogenes

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.3, Fig.S2 左下：K. aerogenes；另据：主文p.5 分类验证准确率
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.S2｜K. pneumoniae的验证表现



正文概述模型收敛时K. pneumoniae验证分类准确率为约98%；图保留各epoch训练/验证波动。

横轴为训练epoch，不是培养时间；纵轴为类别识别准确率。

这些数字不包含检测前级漏掉的菌落，也不代表原始水样的浓度检出限。

原文截图 补充 PDF p.3, Fig.S2 右下：K. pneumoniae

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 补充 PDF p.3, Fig.S2 右下：K. pneumoniae；另据：主文p.5 分类验证准确率
© The Author(s) 2020. SI included in article CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.3｜整板与局部时间序列

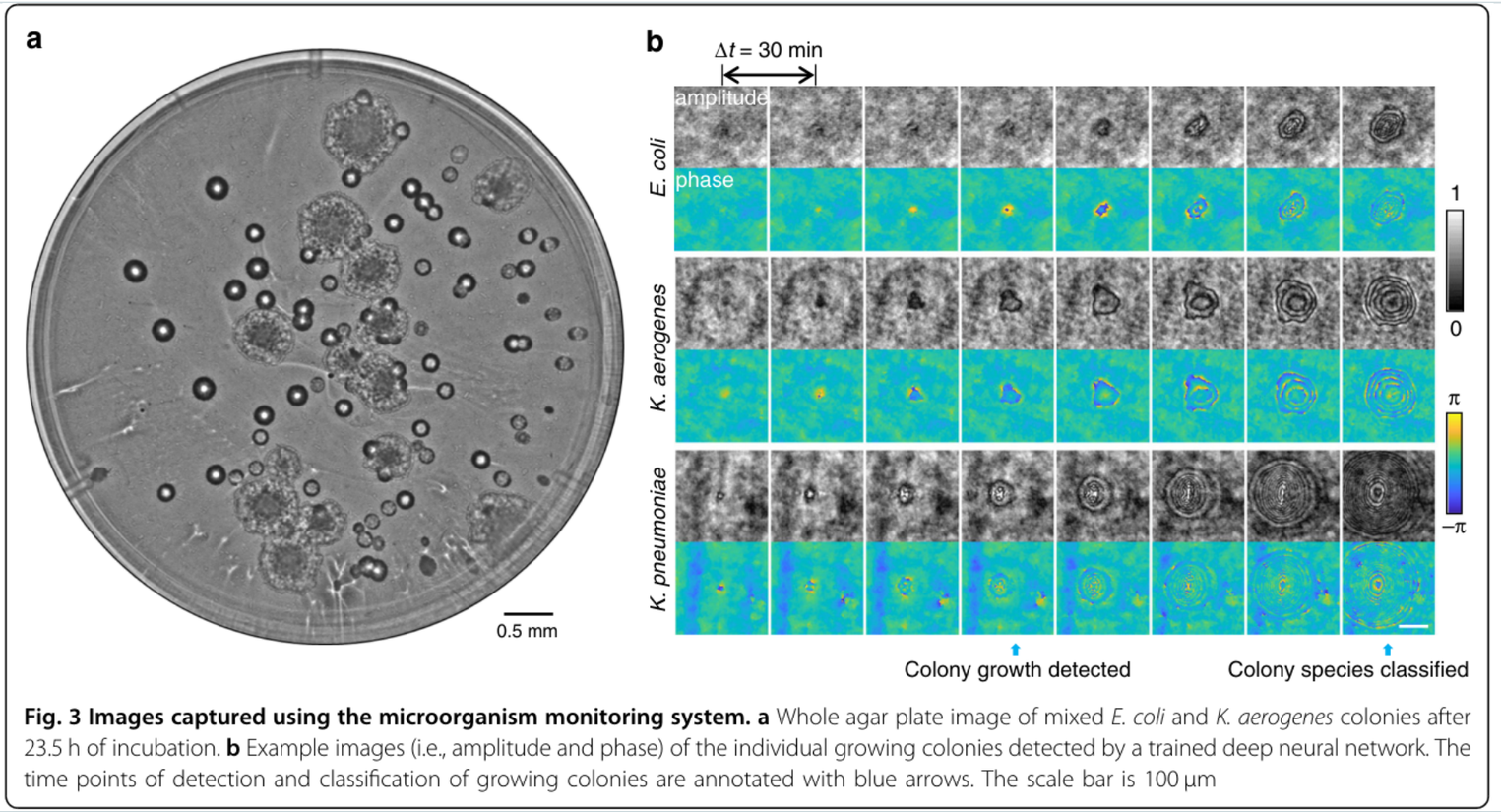


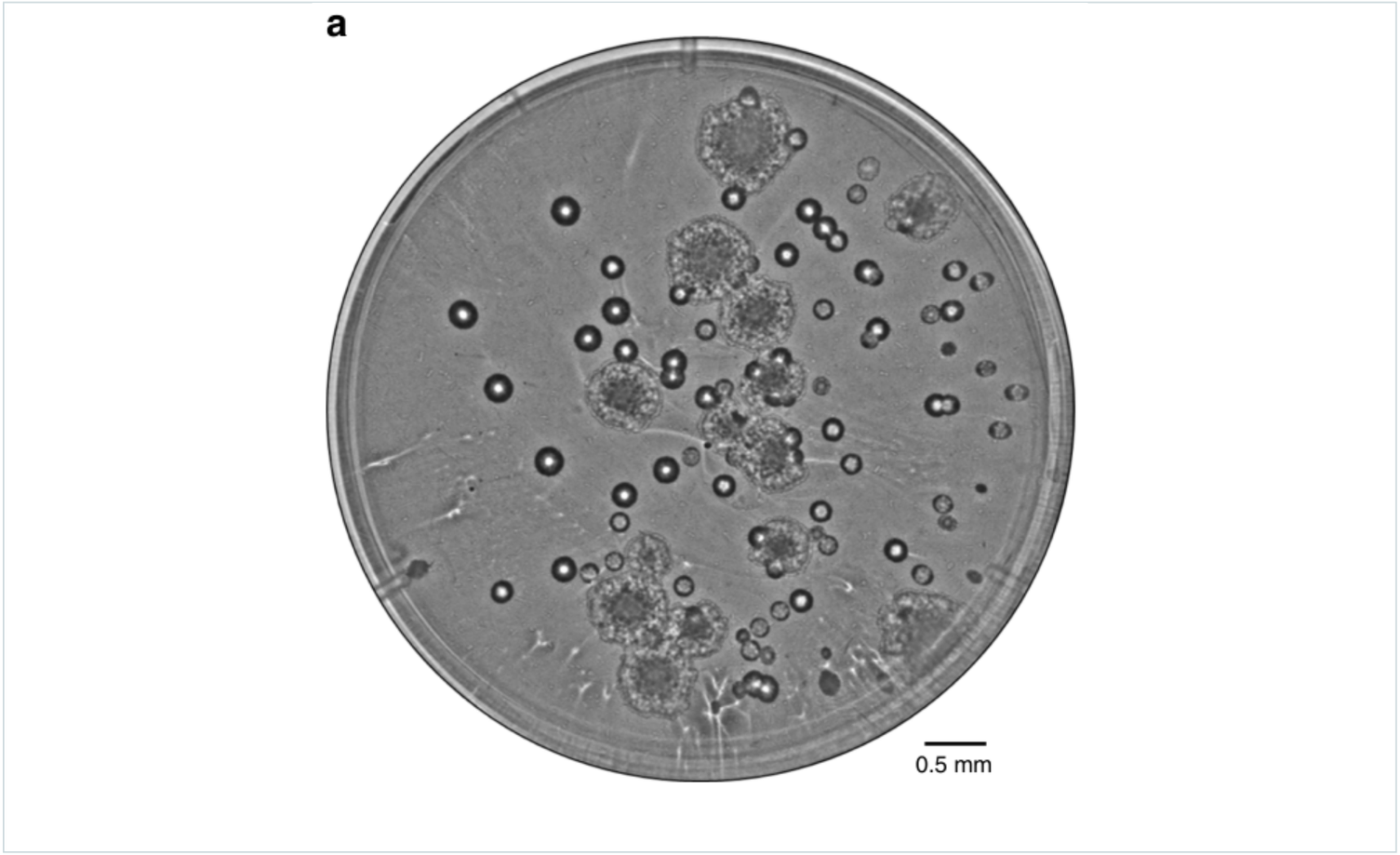
Fig. 3 Images captured using the microorganism monitoring system. a Whole agar plate image of mixed *E. coli* and *K. aerogenes* colonies after 23.5 h of incubation. **b** Example images (i.e., amplitude and phase) of the individual growing colonies detected by a trained deep neural network. The time points of detection and classification of growing colonies are annotated with blue arrows. The scale bar is 100 μm

原文截图 主文 PDF p.5, Fig.3 全图及原图注

a 给出大视场定位；b 给出幅度/相位的连续观察。蓝箭头区分检测时刻与分类时刻。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.5, Fig.3 全图及原图注
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.3a｜混合板的大视场



图为混有E. coli与K. aerogenes的平板，培养23.5 h的成像结果。

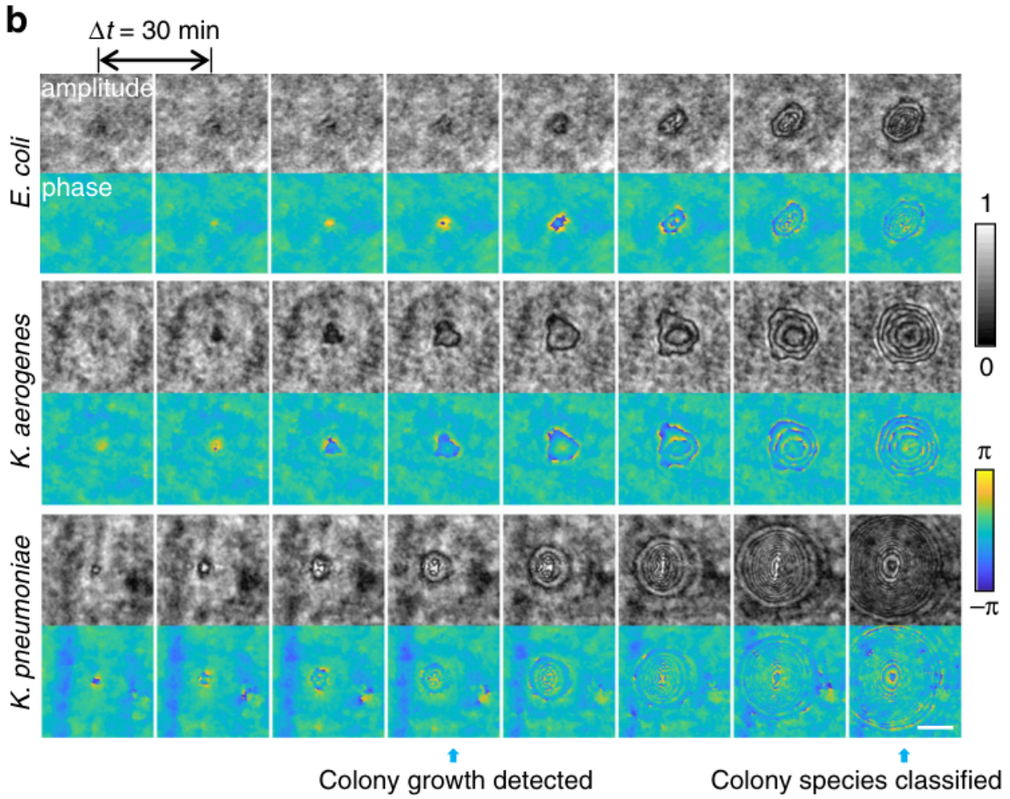
全图用于定位菌落和杂质，标尺0.5 mm；局部形态需要放大后判断。

这是一张成像示例，不是另外一套独立混合菌样本量或任意复杂水样的分类验证。

原文截图 主文 PDF p.5, Fig.3a（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.5, Fig.3a（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.3b｜幅度和相位的互补线索

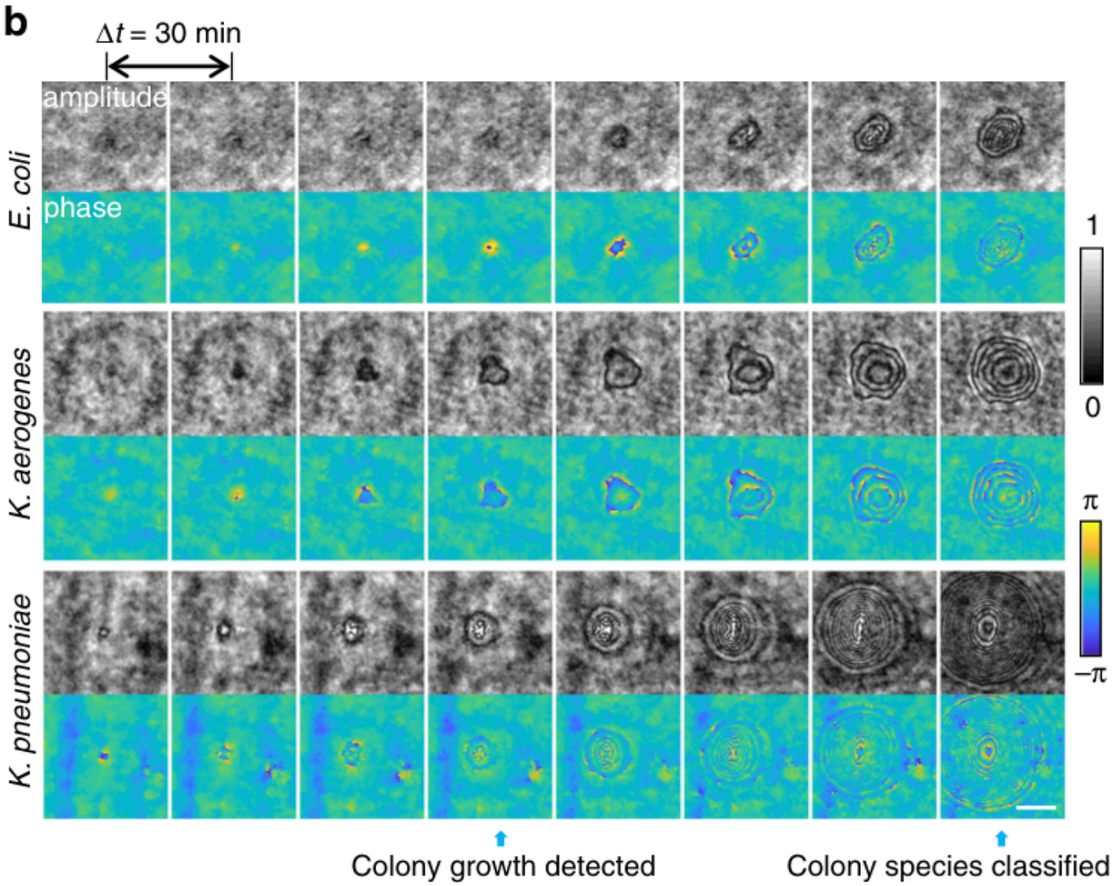


原文截图 主文 PDF p.5, Fig.3b（对应完整子图/局部面板放大）

三种菌各有幅度与相位行，Δt=30 min；幅度显示0–1，相位色标−π至π，标尺100 μm。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.5, Fig.3b（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.3b｜E. coli的生长图像



E. coli这一行显示同一菌落邻域随时间变化；相位与幅度各提供一组特征。本例相位行由小亮点逐步变为带环结构；对应幅度后几帧也出现环纹。

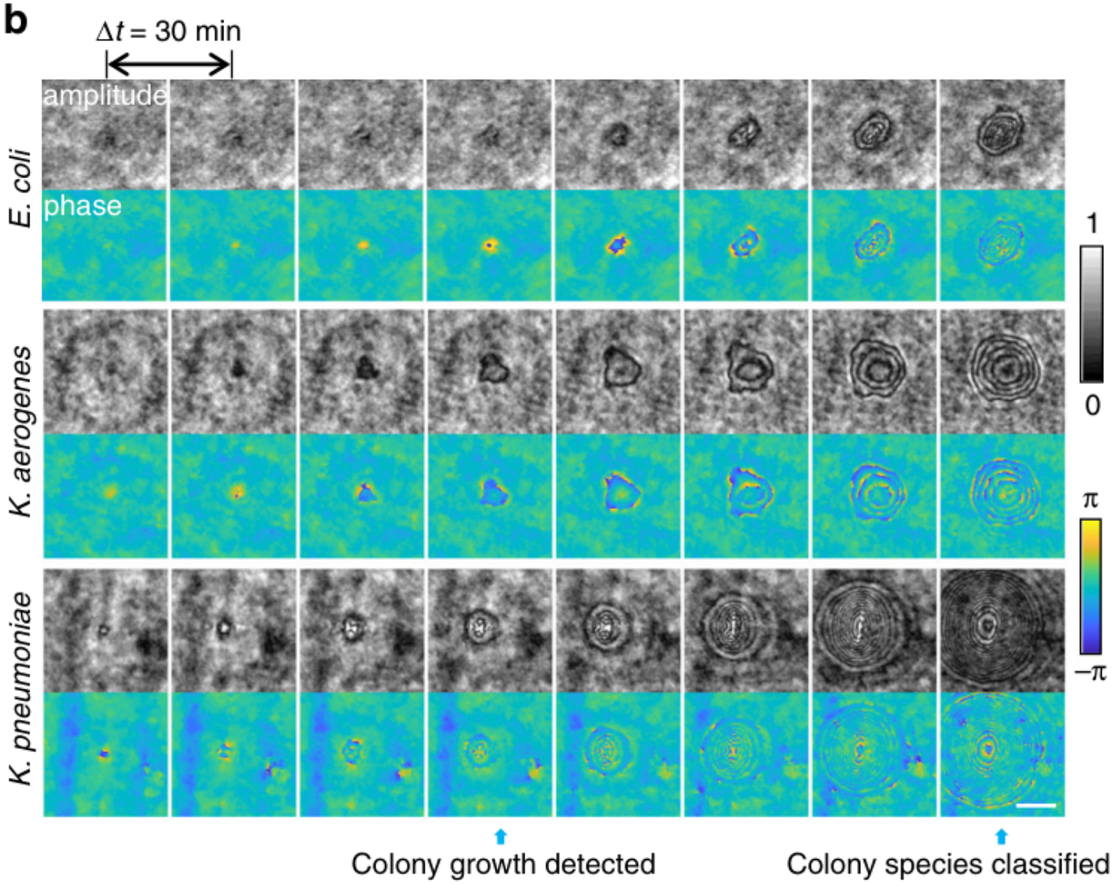
蓝箭头所在时间标志由检测/分类模型给出，分类需要比检测更长的观察窗。

环状衍射纹理不等于细菌细胞轮廓。该图不能单独证明两通道性能贡献，也不能据此归纳物种普遍形态或生长速率。

原文截图 主文 PDF p.5, Fig.3b 全面板；E. coli行解读

© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.3b｜K. aerogenes的生长图像



K. aerogenes这一行显示同一菌落邻域随时间变化；相位与幅度各提供一组特征。本例中段幅度图出现不规则暗边，后段环状结构更清楚；相位行也逐步扩成环纹。

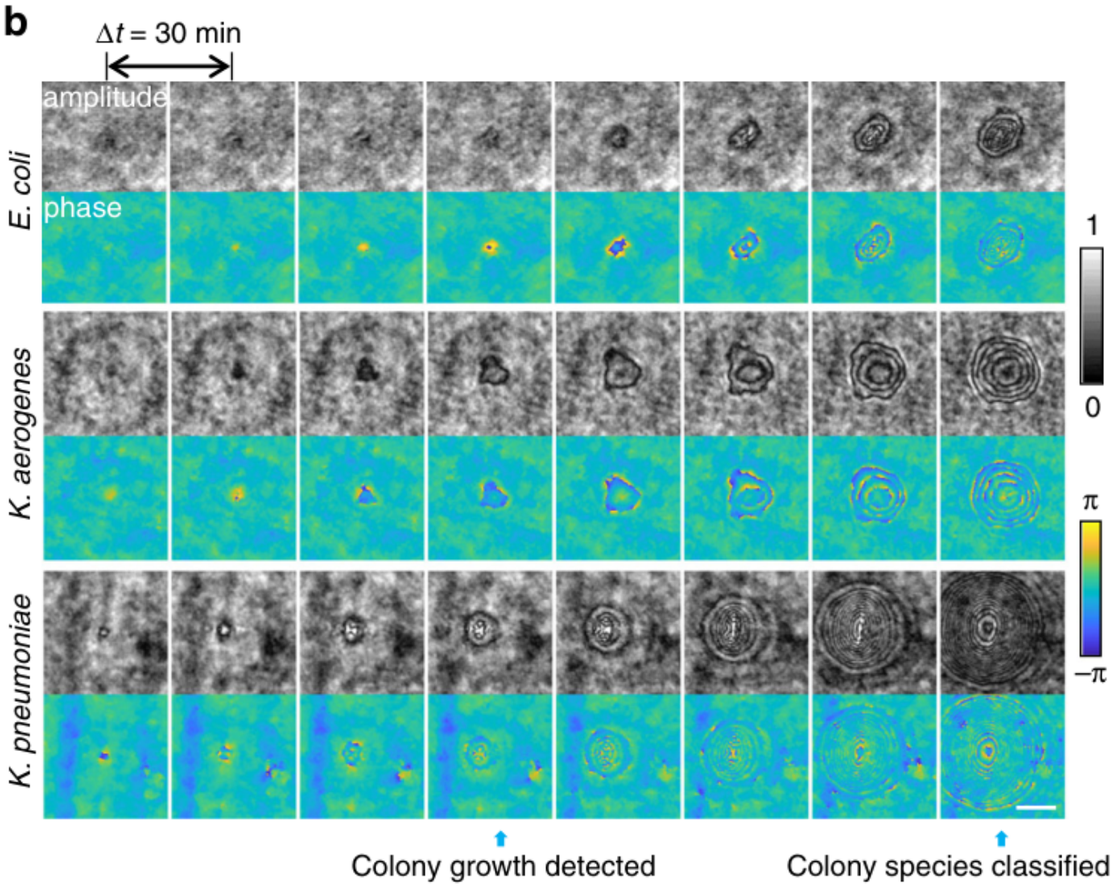
蓝箭头所在时间标志由检测/分类模型给出，分类需要比检测更长的观察窗。

环状衍射纹理不等于细菌细胞轮廓。该图不能单独证明两通道性能贡献，也不能据此归纳物种普遍形态或生长速率。

原文截图 主文 PDF p.5, Fig.3b 全面板；K. aerogenes行解读

© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.3b｜K. pneumoniae的生长图像



K. pneumoniae这一行显示同一菌落邻域随时间变化；相位与幅度各提供一组特征。本例最后两帧的多圈环纹占据图块较大部分，末帧纹理接近截取边界；需注意ROI大小。

蓝箭头所在时间标志由检测/分类模型给出，分类需要比检测更长的观察窗。

环状衍射纹理不等于细菌细胞轮廓。该图不能单独证明两通道性能贡献，也不能据此归纳物种普遍形态或生长速率。

原文截图 主文 PDF p.5, Fig.3b 全面板；K. pneumoniae行解读

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.5, Fig.3b 全面板；K. pneumoniae行解读
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

检测灵敏度与精确率的分母

We used sensitivity (or true positive rate, TPR) and precision (or positive predictive value, PPV) measurements to quantify our results. Sensitivity is defined as

$$\mathrm{TPR} = \mathrm{TP}/P$$

where TP refers to the number of true positive predictions from our system, and P refers to the total number of colonies resulting from manual plate counting *after* 24 h (i.e., the ground truth). Precision is defined as

$$\mathrm{PPV} = \mathrm{TP}/(\mathrm{TP} + \mathrm{FP})$$

where FP refers to the number of false positive predictions from our system.

TPR=TP/P。P是24 h人工平板计数得到的菌落总数，TP是早期被正确检出的数量。

PPV=TP/(TP+FP)。FP是被误报为菌落的对象；PPV描述阳性结果中有多少是真的。

早期尚未开始可见生长的菌落也在P中，所以TPR同时包含生物学延迟与成像/算法漏检。

原文截图 主文 PDF p.5, TPR与PPV未编号公式

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.5, TPR与PPV未编号公式
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

同一组计数可以有两个指标

We used sensitivity (or true positive rate, TPR) and precision (or positive predictive value, PPV) measurements to quantify our results. Sensitivity is defined as

$$\mathrm{TPR} = \mathrm{TP}/P$$

where TP refers to the number of true positive predictions from our system, and P refers to the total number of colonies resulting from manual plate counting *after* 24 h (i.e., the ground truth). Precision is defined as

$$\mathrm{PPV} = \mathrm{TP}/(\mathrm{TP} + \mathrm{FP})$$

where FP refers to the number of false positive predictions from our system.

教学算例，非实测：终点P=100，早期TP=80、FP=2。

TPR=80/100=80%；
PPV=80/82≈97.6%。两者不能合并写成“准确率97.6%”。

若早期只有TP=1而FP仍为2，
PPV=1/3≈33.3%。低基率会放大每个假阳性的影响。

原文截图 主文 PDF p.5, TPR与PPV未编号公式

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.5, TPR与PPV未编号公式
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.4｜早期检测与应激对照

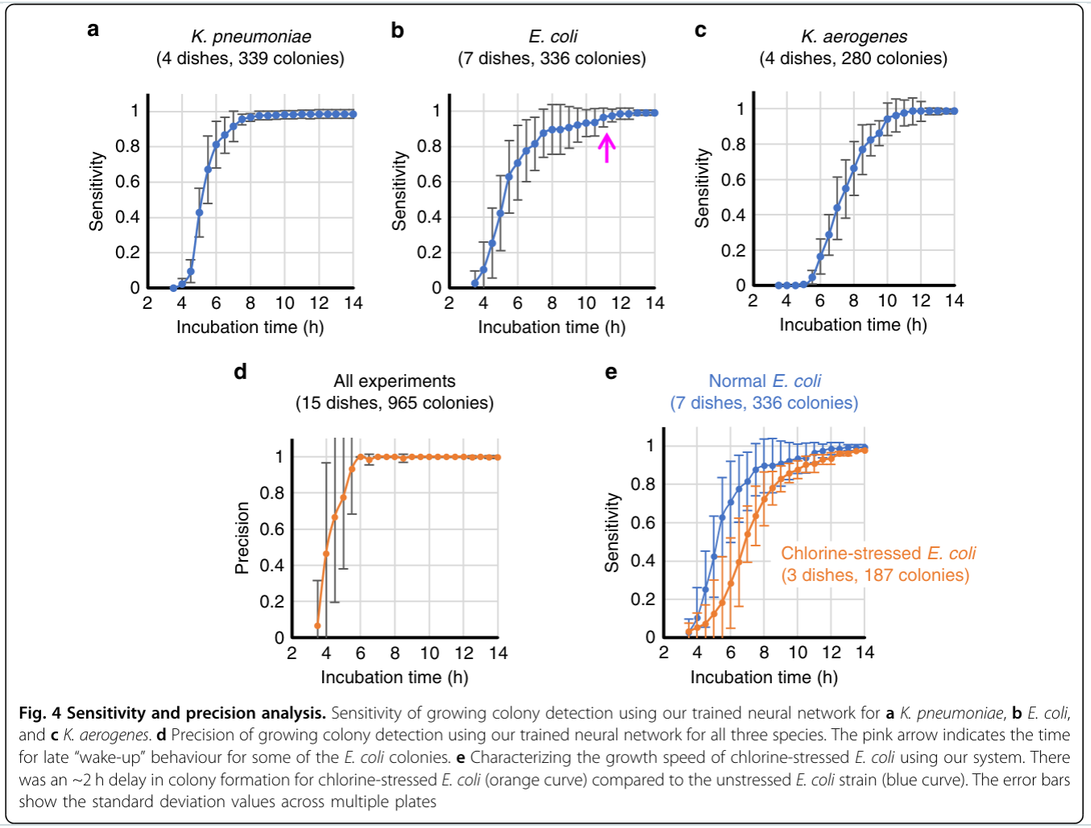


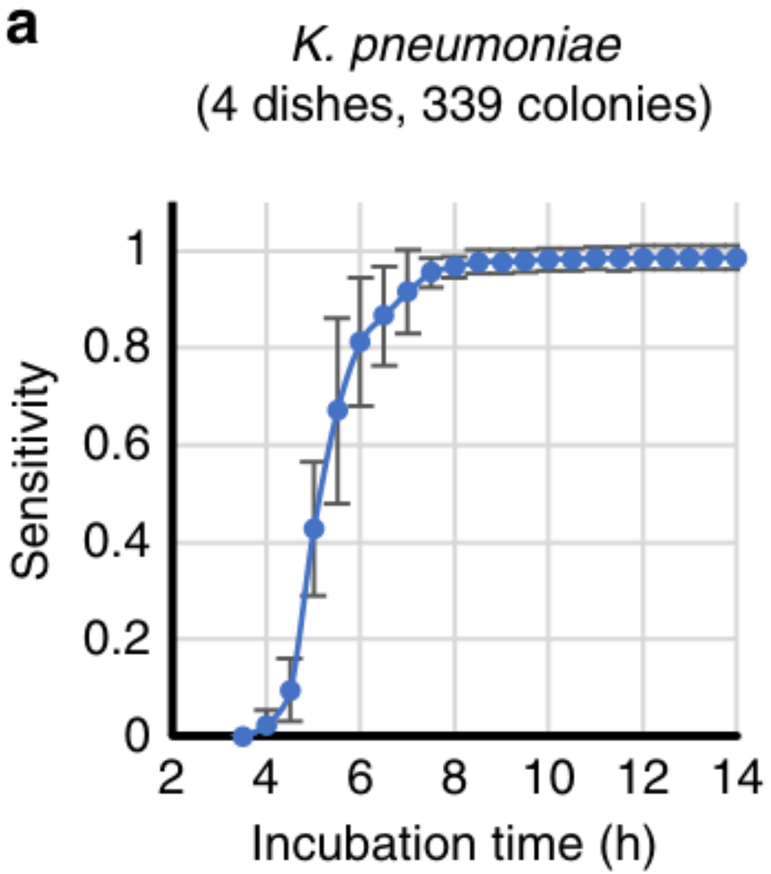
Fig. 4 Sensitivity and precision analysis. Sensitivity of growing colony detection using our trained neural network for **a** *K. pneumoniae*, **b** *E. coli*, and **c** *K. aerogenes*. **d** Precision of growing colony detection using our trained neural network for all three species. The pink arrow indicates the time for late "wake-up" behaviour for some of the *E. coli* colonies. **e** Characterizing the growth speed of chlorine-stressed *E. coli* using our system. There was an ~2 h delay in colony formation for chlorine-stressed *E. coli* (orange curve) compared to the unstressed *E. coli* strain (blue curve). The error bars show the standard deviation values across multiple plates

原文截图 主文 PDF p.6, Fig.4 全图及原图注

a–c为分种灵敏度，d为总体精确率，e为应激与常规E. coli比较；误差棒为跨板标准差。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.6, Fig.4 全图及原图注
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.4｜K. pneumoniae的检测灵敏度



该组4板，339菌落。横轴为培养时间h，纵轴为对24 h终点计数的检出比例；约6.0 h达到约80%。

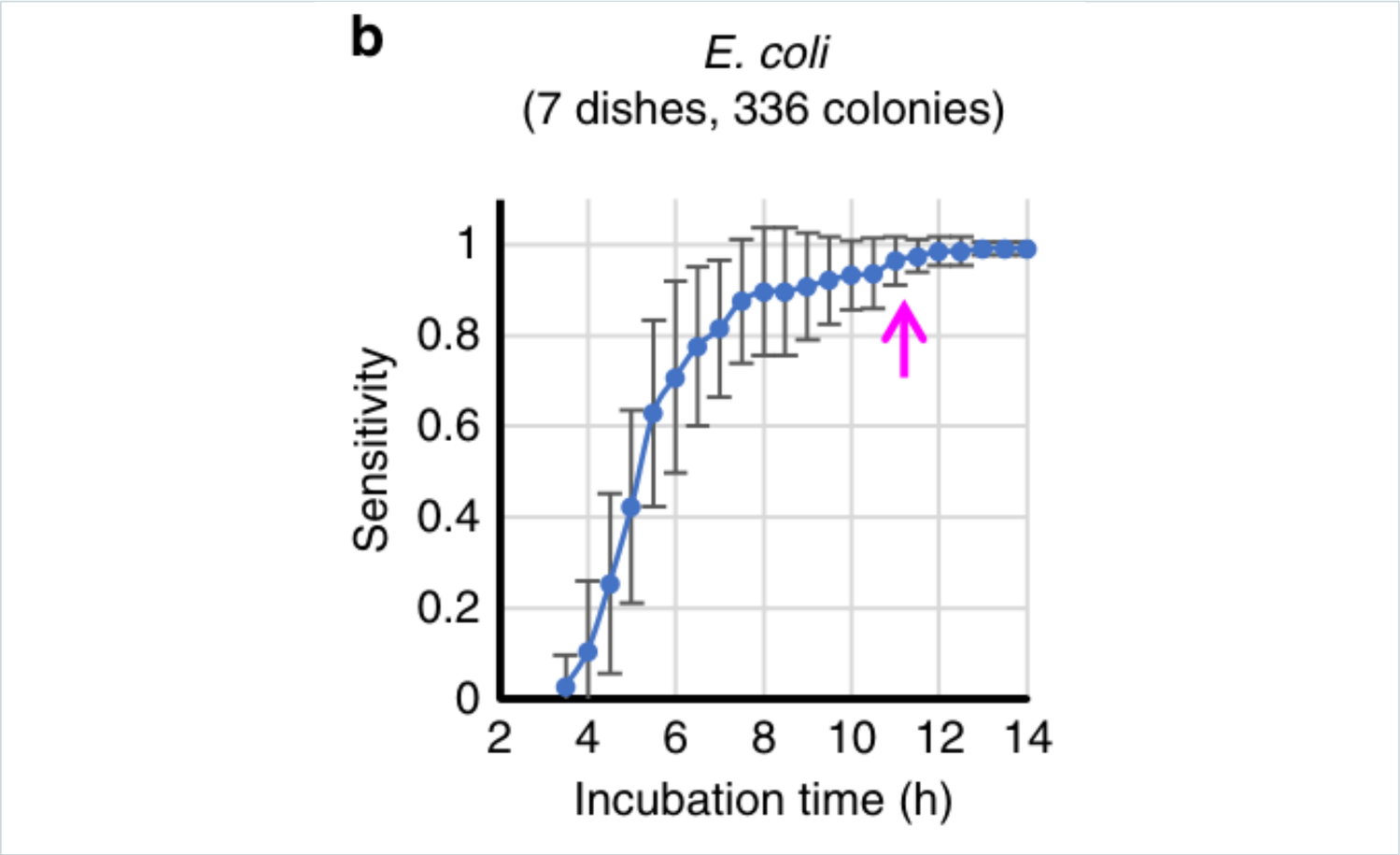
每个时点汇总重复板，误差棒为标准差而非95%置信区间。

曲线差异包含种间生长延迟。E. coli还出现较晚“苏醒”的少数菌落；不能把平台检测阈值当作唯一原因。

原文截图 主文 PDF p.6, Fig.4a（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.6, Fig.4a（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.4｜E. coli的检测灵敏度



该组7板，336菌落。横轴为培养时间h，纵轴为对24 h终点计数的检出比例；约6.8 h达到约80%。

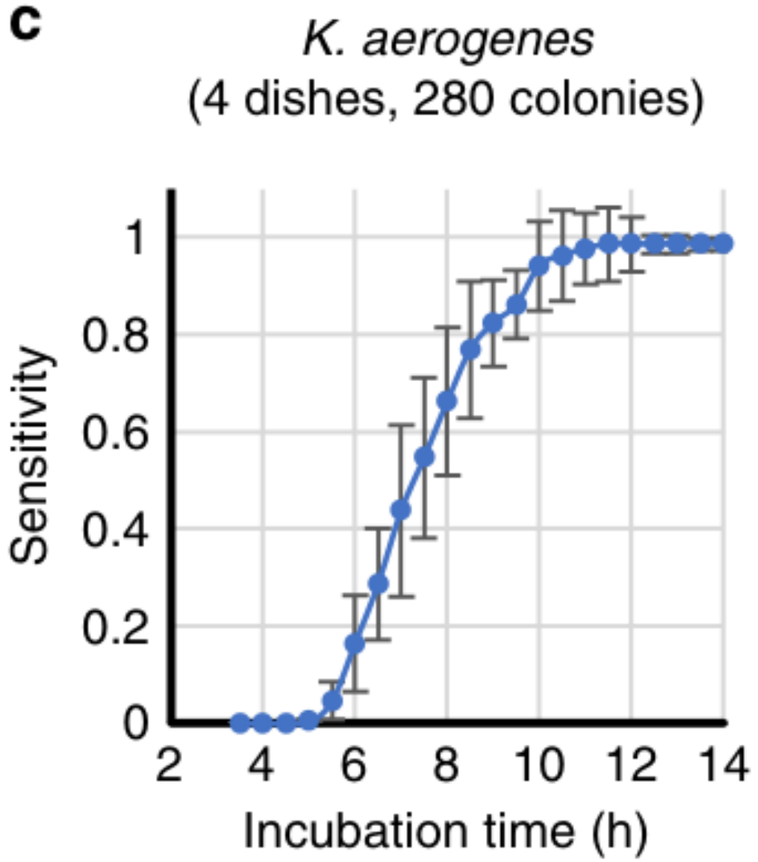
每个时点汇总重复板，误差棒为标准差而非95%置信区间。

曲线差异包含种间生长延迟。E. coli还出现较晚“苏醒”的少数菌落；不能把平台检测阈值当作唯一原因。

原文截图 主文 PDF p.6, Fig.4b（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.6, Fig.4b（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.4｜K. aerogenes的检测灵敏度



该组4板，280菌落。横轴为培养时间h，纵轴为对24 h终点计数的检出比例；约8.8 h达到约80%。

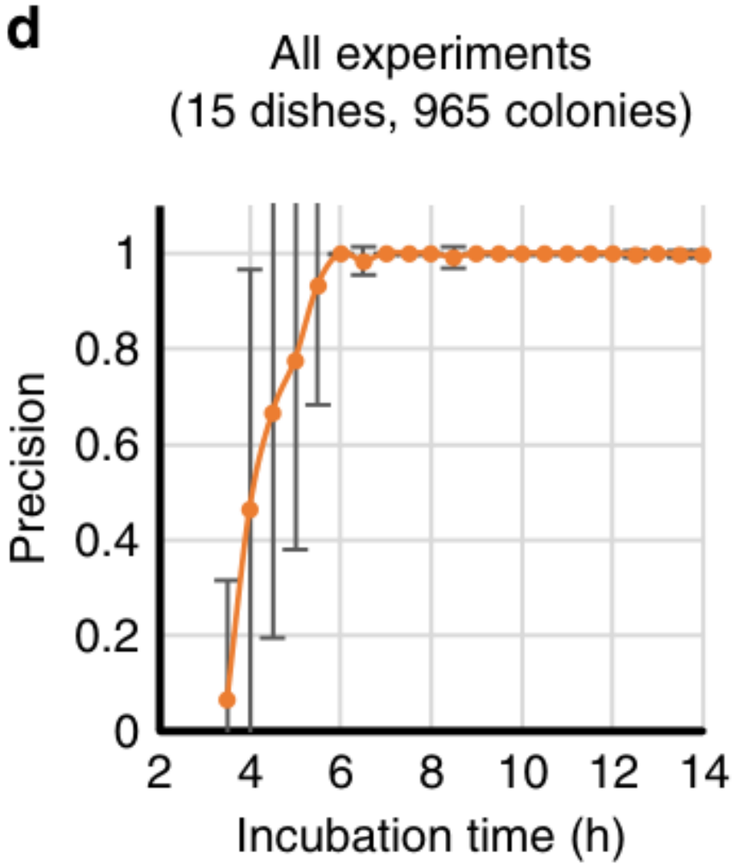
每个时点汇总重复板，误差棒为标准差而非95%置信区间。

曲线差异包含种间生长延迟。E. coli还出现较晚“苏醒”的少数菌落；不能把平台检测阈值当作唯一原因。

原文截图 主文 PDF p.6, Fig.4c（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.6, Fig.4c（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.4d｜低浓度时的假阳性代价



图标注15板、965菌落；早期TP很少时，少量FP即可让PPV明显下降。

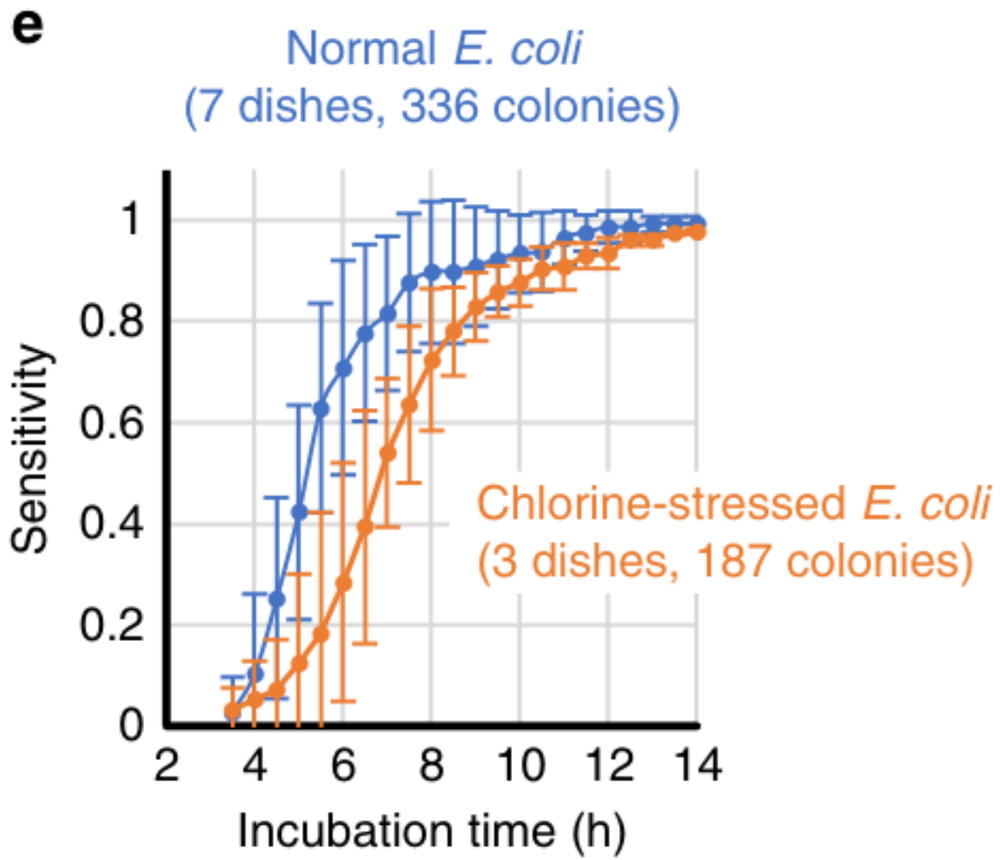
作者报告约6 h后接近100%，7 h后维持99.2–100%；这不是检测灵敏度达到100%。

图使用precision=PPV。原文称量化false positive rate，但两者数学分母不同，不能把1−PPV当作FP/(FP+TN)。

原文截图 主文 PDF p.6, Fig.4d（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.6, Fig.4d（对应完整子图/局部面板放大）；另据：主文p.7 7h后精确率99.2–100%
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.4e｜受应激样本晚出现



常规E. coli：7板、336菌落；受氯应激E. coli：3板、187菌落。

橙色曲线相对蓝色约延迟2 h。图支持这组条件下的出现时间差，不能概括所有应激类型。

固定早读时刻会更易漏掉延迟生长的样本。本页讨论测量偏差，不提供应激处理步骤。

原文截图 主文 PDF p.6, Fig.4e（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.6, Fig.4e（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

独立测试计数存在原文不一致

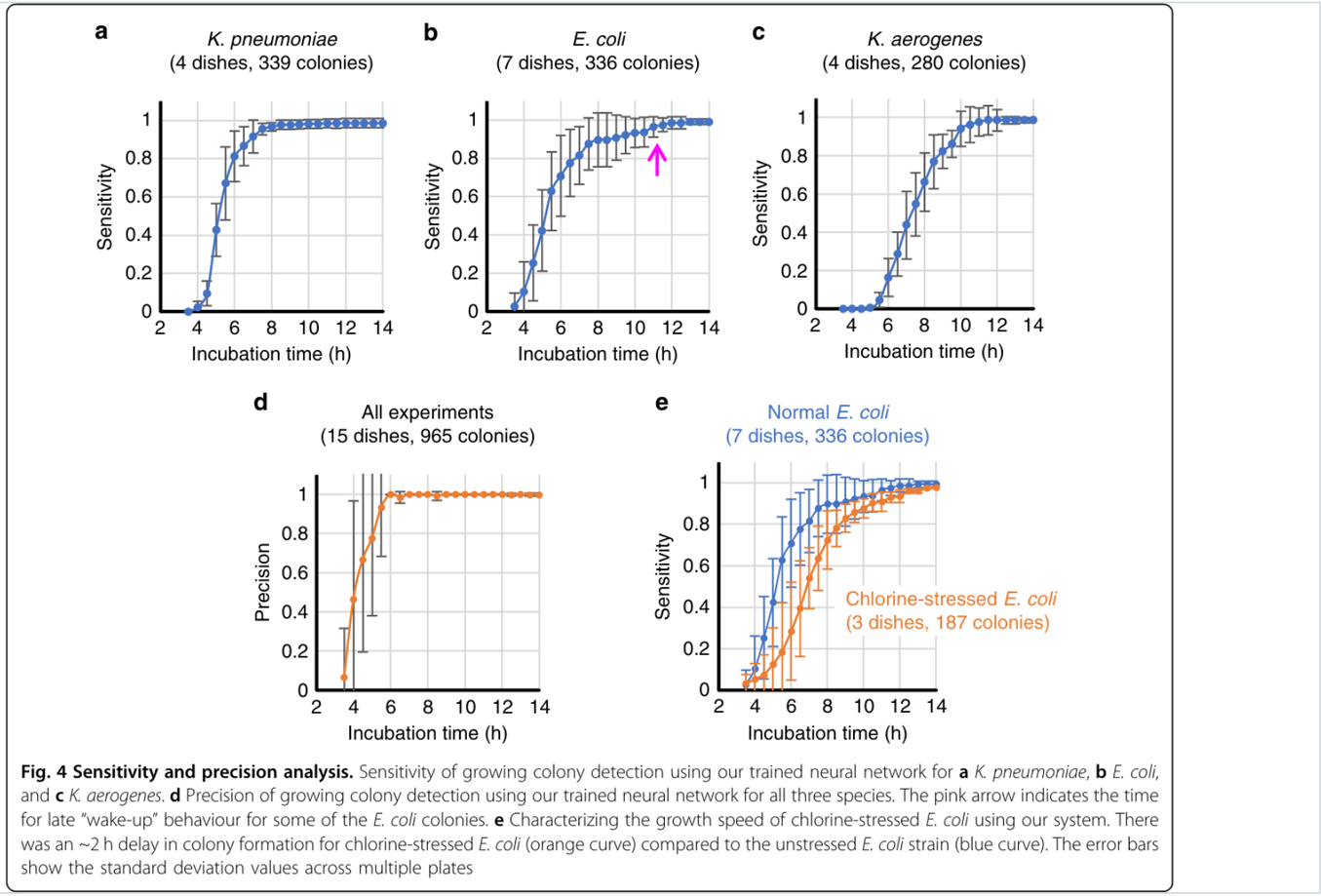


Fig. 4 Sensitivity and precision analysis. Sensitivity of growing colony detection using our trained neural network for **a** *K. pneumoniae*, **b** *E. coli*, and **c** *K. aerogenes*. **d** Precision of growing colony detection using our trained neural network for all three species. The pink arrow indicates the time for late "wake-up" behaviour for some of the *E. coli* colonies. **e** Characterizing the growth speed of chlorine-stressed *E. coli* using our system. There was an ~2 h delay in colony formation for chlorine-stressed *E. coli* (orange curve) compared to the unstressed *E. coli* strain (blue curve). The error bars show the standard deviation values across multiple plates

正文与Fig.4d称15板、965菌落；但Fig.4a–c为339+336+280=955菌落。

Fig.5a–c也沿用339、336、280。两套总数差10，本文未给出解释，不能擅自修正。

教学保留原值，并按每一图实际分母解读。重复板属于实验单元；单板多个菌落并非全都统计独立。

原文截图 主文 PDF p.6, Fig.4 全图及原图注

© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.5｜系统恢复率与条件分类

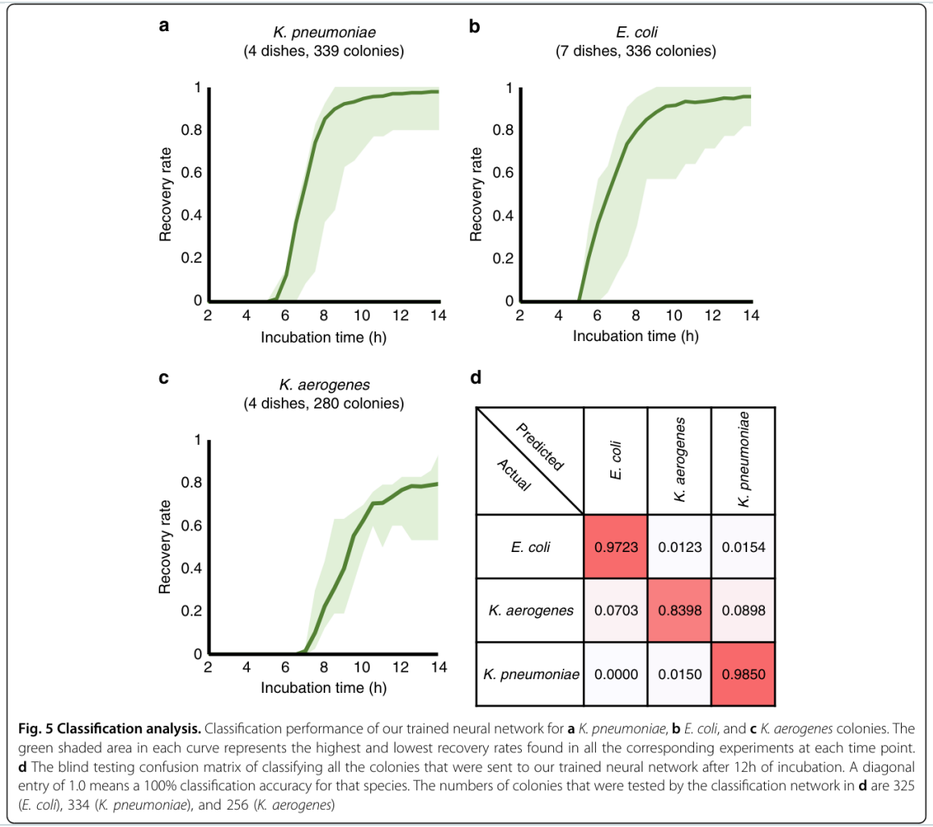


Fig. 5 Classification analysis. Classification performance of our trained neural network for **a** *K. pneumoniae*, **b** *E. coli*, and **c** *K. aerogenes* colonies. The green shaded area in each curve represents the highest and lowest recovery rates found in all the corresponding experiments at each time point. **d** The blind testing confusion matrix of classifying all the colonies that were sent to our trained neural network after 12h of incubation. A diagonal entry of 1.0 means a 100% classification accuracy for that species. The numbers of colonies that were tested by the classification network in **d** are 325 (*E. coli*), 334 (*K. pneumoniae*), and 256 (*K. aerogenes*)

原文截图 主文 PDF p.8, Fig.5 全图及原图注

a–c按终点全部菌落作分母；d仅按12 h送入分类器的菌落作分母。两种问题不能互换。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.8, Fig.5 全图及原图注
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Recovery rate同时包含漏检和错分

Figure 5 shows our blind testing results on species classification using the same experiments reported in the blinded early detection tests, containing 965 colonies of 3 different species from 15 agar plates. In these results, if a colony was not detected in the previous step (i.e., a false negative event compared to the 24 h reading), then it was naturally not sent to the classification neural network. We defined the recovery rate as the number of colonies correctly classified into their corresponding species using our system divided by the total number of colonies counted *after* 24 h. As the classification of each individual colony is an independent event, we calculated the recovery rate for each bacterial species (reported in Fig. 5a–c) using all of the colonies detected in the previous step, i.e., 336, 280, and 339 colonies of *E. coli*, *K. aerogenes*, and *K. pneumoniae*, respectively. The shaded area in each curve represents the *highest* and *lowest* recovery rates found in all the corresponding experiments at each time point. The classification neural network correctly classified ~80% of all of the colonies within ~7.6, ~8, and ~12 h for *K. pneumoniae*, *E. coli*, and *K. aerogenes*, respectively. We

恢复率=正确分类菌落数/24 h终点总菌落数。没有被检测到的菌落自然不能被正确分类。

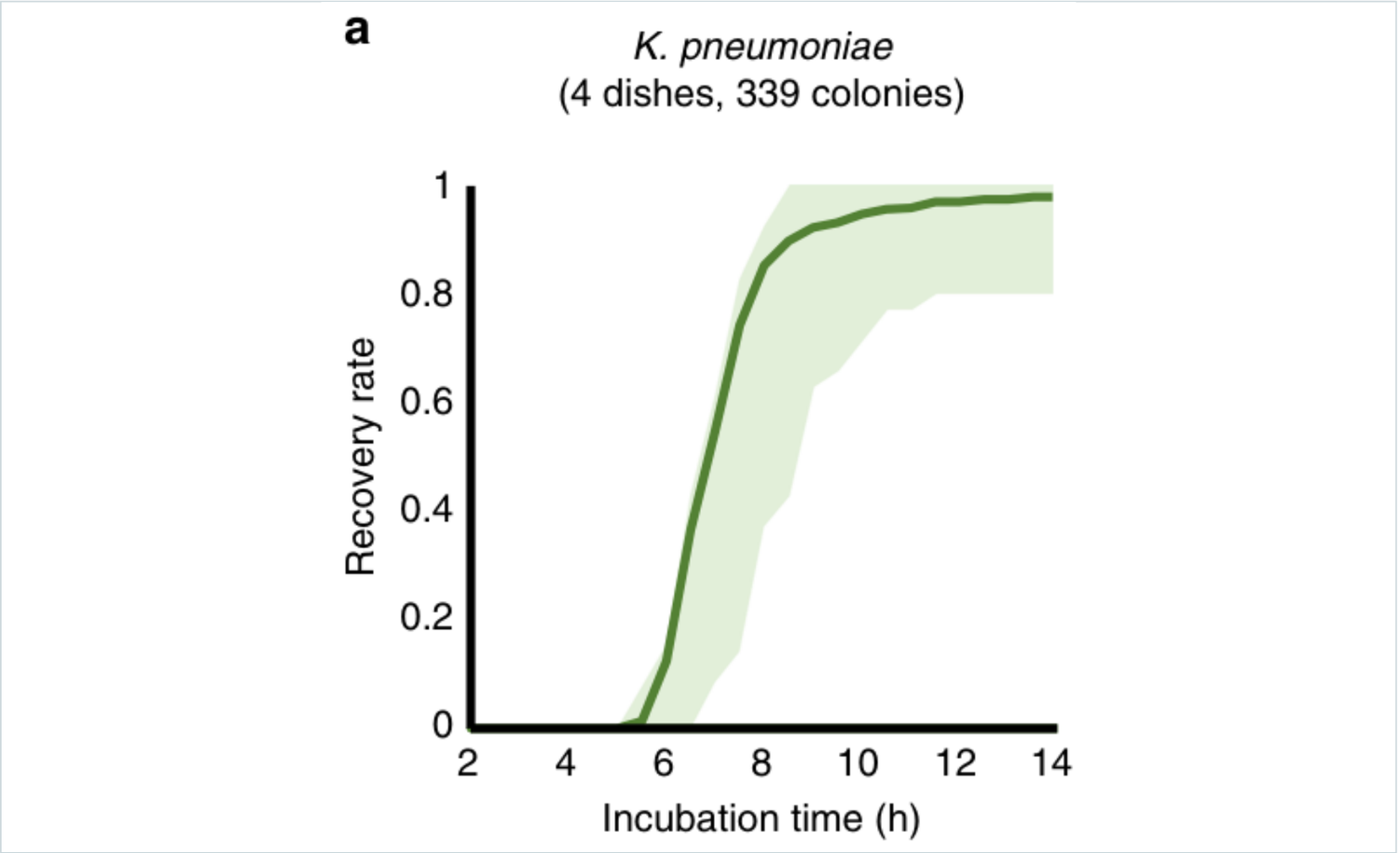
因此系统恢复率≤检测灵敏度；条件分类准确率只评价已经进入分类器的对象。

图中绿色阴影是各次实验最高/最低恢复率，不是标准差，也不是置信区间。

原文截图 主文 PDF p.7, Recovery rate定义与分类分母

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.7, Recovery rate定义与分类分母
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.5｜K. pneumoniae的端到端恢复率



4板、339菌落；正文Results描述约7.6 h可正确分类约80%的终点菌落。

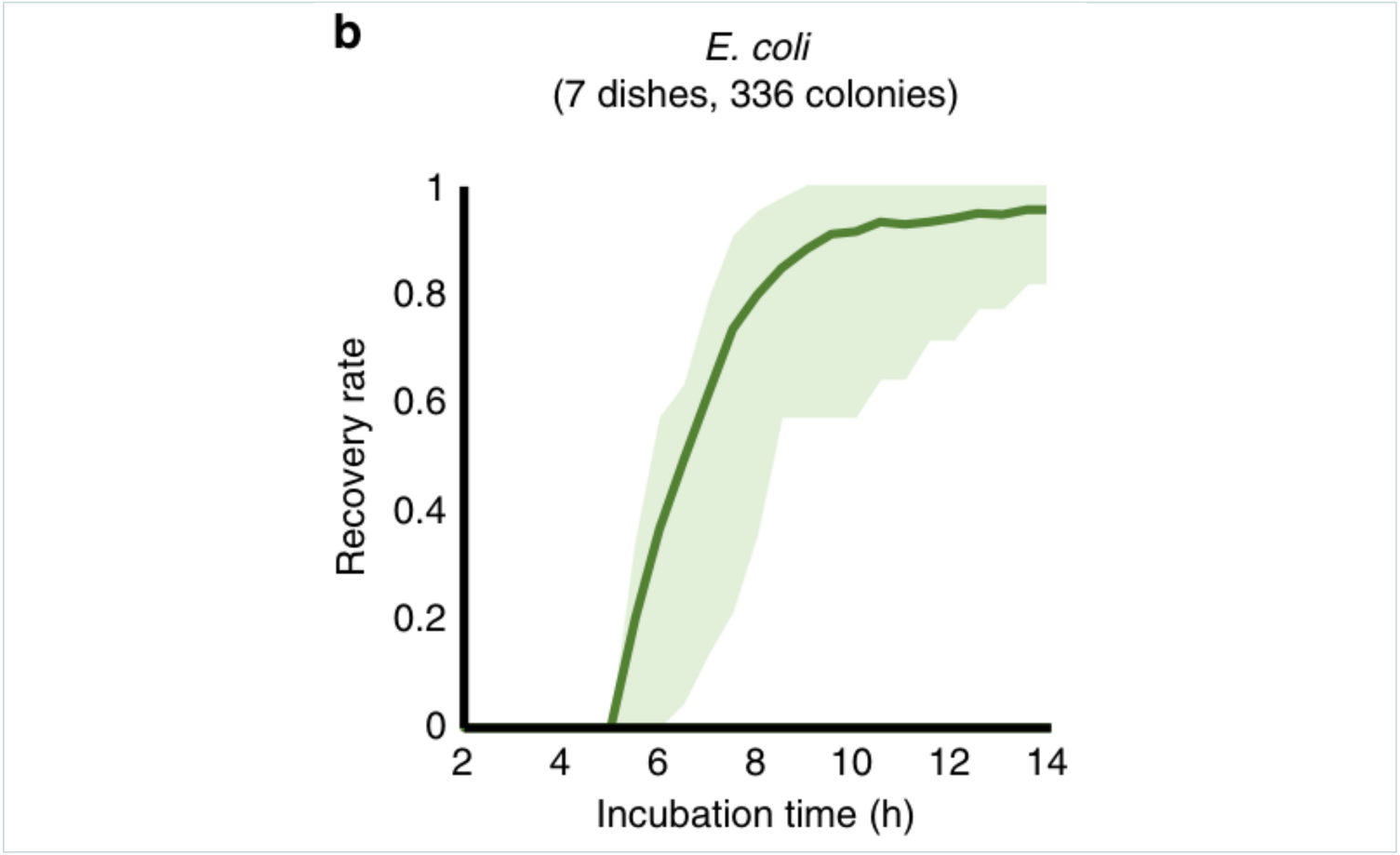
横轴为培养时间，纵轴为恢复率；阴影范围反映不同实验板之间差别。

恢复率饱和不等于菌落停止生长；只是被发现且被正确分类的终点菌落比例趋于稳定。

原文截图 主文 PDF p.8, Fig.5a（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.8, Fig.5a（对应完整子图/局部面板放大）；另据：主文p.7 Fig.5结果段
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.5｜E. coli的端到端恢复率



7板、336菌落；正文Results描述约8 h可正确分类约80%的终点菌落。

横轴为培养时间，纵轴为恢复率；阴影范围反映不同实验板之间差别。

E. coli的80%时刻在Results写约8 h、Discussion写8.8 h，教学保留该文本差异，不合并成一个精确数。

原文截图 主文 PDF p.8, Fig.5b（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.8, Fig.5b（对应完整子图/局部面板放大）；另据：主文p.7 Results；p.10 Discussion
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.5｜K. aerogenes的端到端恢复率



4板、280菌落；正文Results描述约12 h可正确分类约80%的终点菌落。

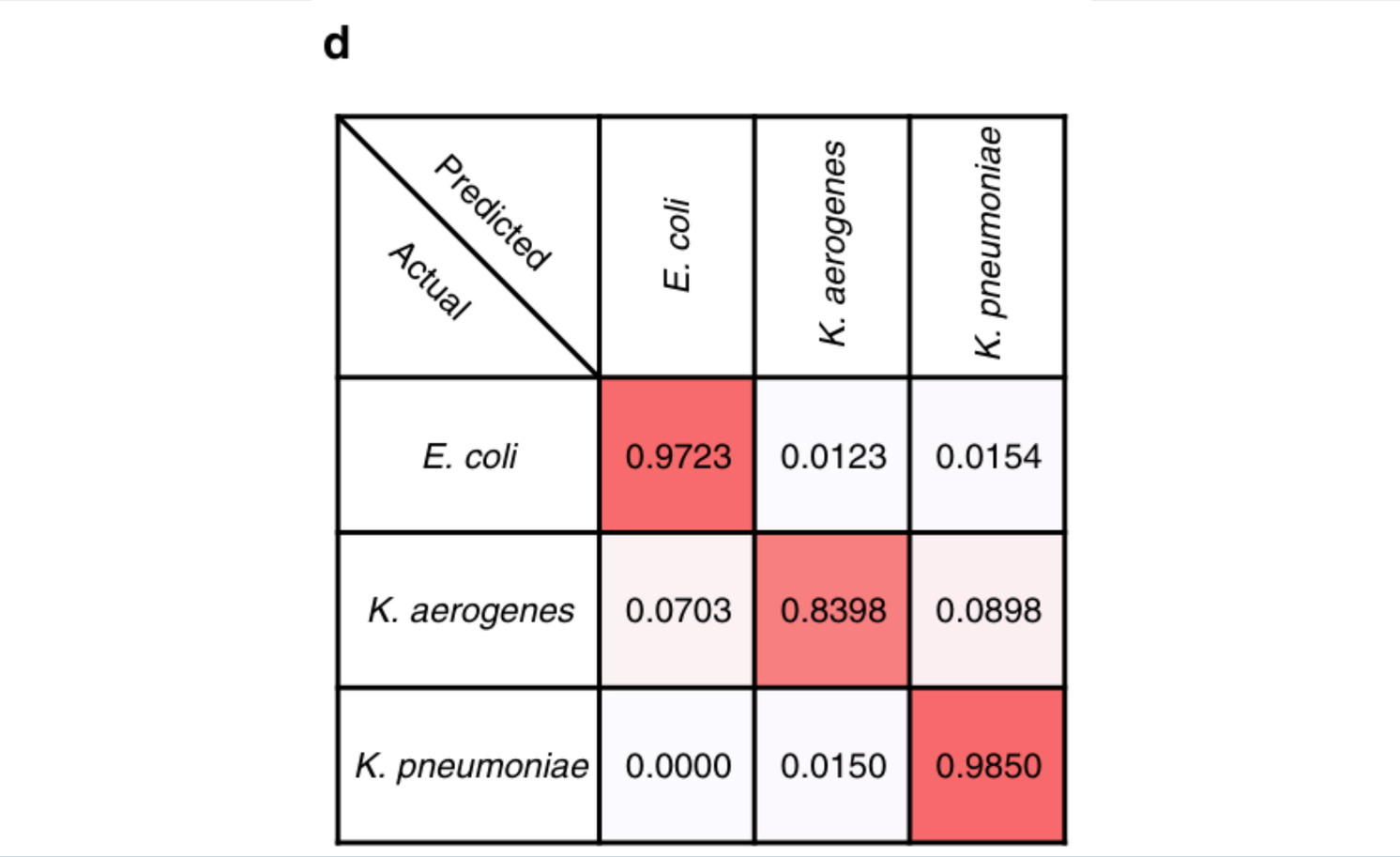
横轴为培养时间，纵轴为恢复率；阴影范围反映不同实验板之间差别。

恢复率饱和不等于菌落停止生长；只是被发现且被正确分类的终点菌落比例趋于稳定。

原文截图 主文 PDF p.8, Fig.5c（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.8, Fig.5c（对应完整子图/局部面板放大）；另据：主文p.7 Fig.5 结果段
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.5d｜12 h条件混淆矩阵



行是真实类别，列是预测类别；每行和约1。对角线：E. coli 0.9723、K. aerogenes 0.8398、K. pneumoniae 0.9850。

送入分类的分母分别325、256、334，共915。它小于终点分种总数955；不能用915替换整个独立测试分母。

K. aerogenes错分到另两类的比例为0.0703/0.0898，保留了较弱类别。

原文截图 主文 PDF p.8, Fig.5d（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.8, Fig.5d（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

混淆矩阵不等于样品诊断准确率

d

Actual \ Predicted	*E. coli*	*K. aerogenes*	*K. pneumoniae*
E. coli	0.9723	0.0123	0.0154
K. aerogenes	0.0703	0.8398	0.0898
K. pneumoniae	0.0000	0.0150	0.9850

教学核算：325×0.9723≈316，256×0.8398≈215，334×0.9850≈329，约860/915≈94.0%。

这是按原图四位小数反算的近似微平均，仅作读表演示；原始整数预测表未提供。

按样品/平板阳性与阴性判定的临床或环境诊断灵敏度，不可由菌落级矩阵直接推出。

原文截图 主文 PDF p.8, Fig.5d（对应完整子图/局部面板放大）

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.8, Fig.5d（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.6｜浓度、总时间与检测限

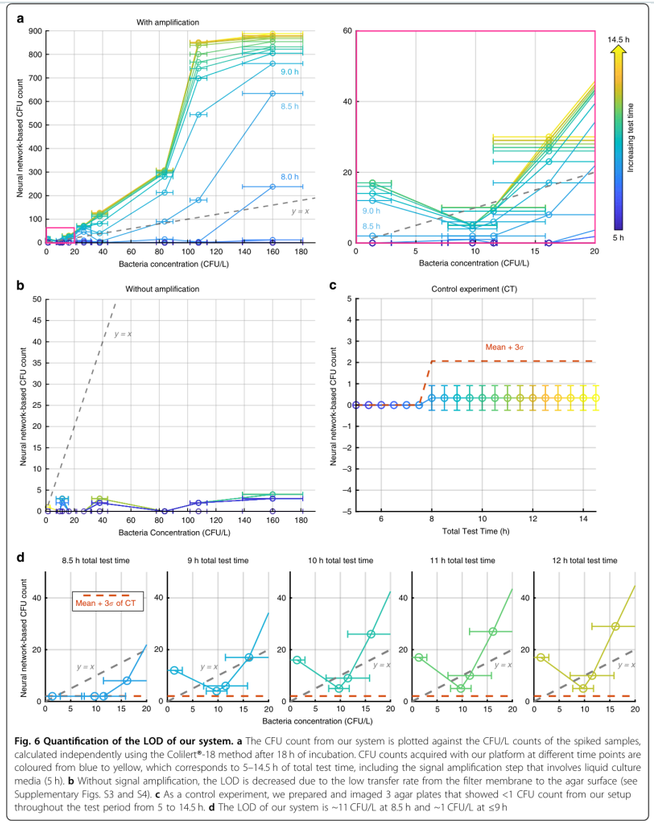


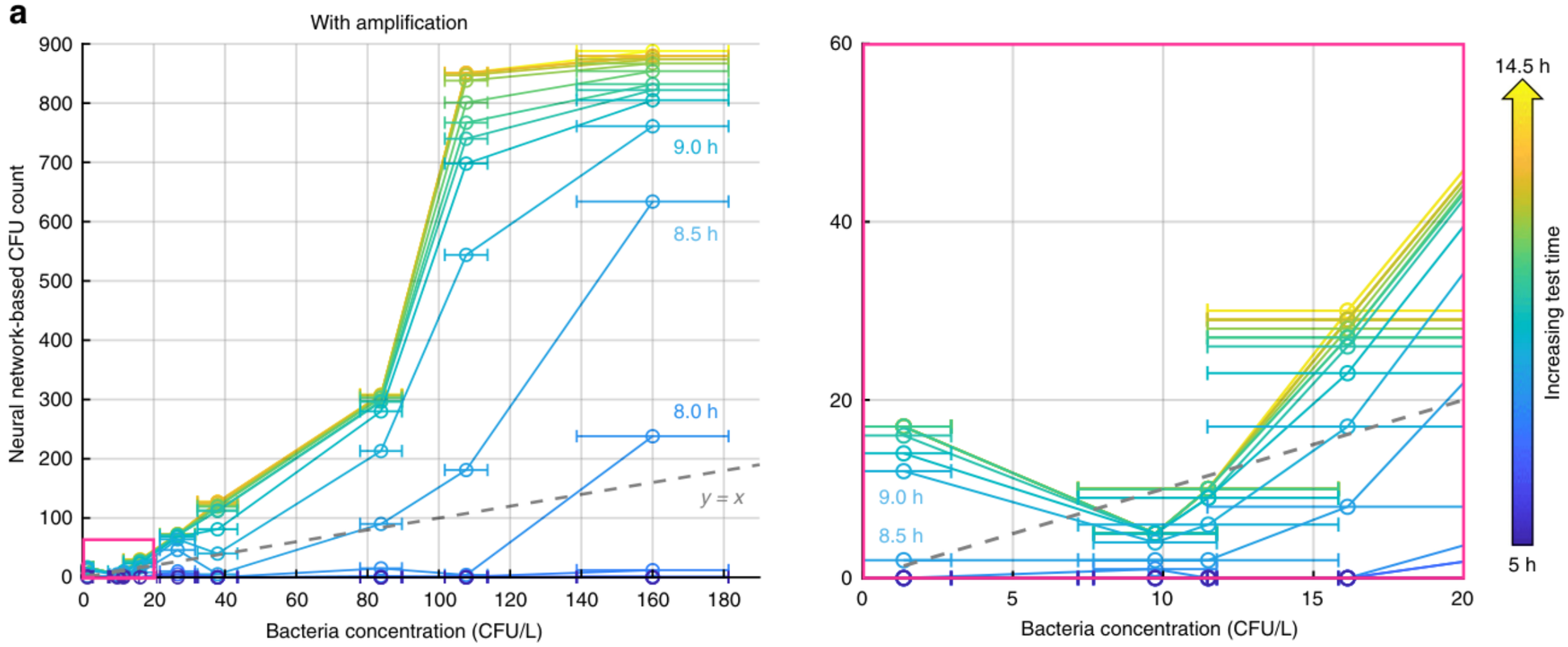
Fig. 6 Quantification of the LOD of our system. a The CFU count from our system is plotted against the CFU/L counts of the spiked samples, calculated independently using the Colilert®-18 method after 18 h of incubation. CFU counts acquired with our platform at different time points are coloured from blue to yellow, which corresponds to 5–14.5 h of total test time, including the signal amplification step that involves liquid culture media (5 h). **b** Without signal amplification, the LOD is decreased due to the low transfer rate from the filter membrane to the agar surface (see Supplementary Figs. S3 and S4). **c** As a control experiment, we prepared and imaged 3 agar plates that showed <1 CFU count from our setup throughout the test period from 5 to 14.5 h. **d** The LOD of our system is ~11 CFU/L at 8.5 h and ~1 CFU/L at ≤9 h

原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6 全图及原图注

a 预培养，b 无预培养，c 空白，d低浓度不同总时间；所有面板随后放大。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6 全图及原图注
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.6a｜完整浓度范围及低浓度放大

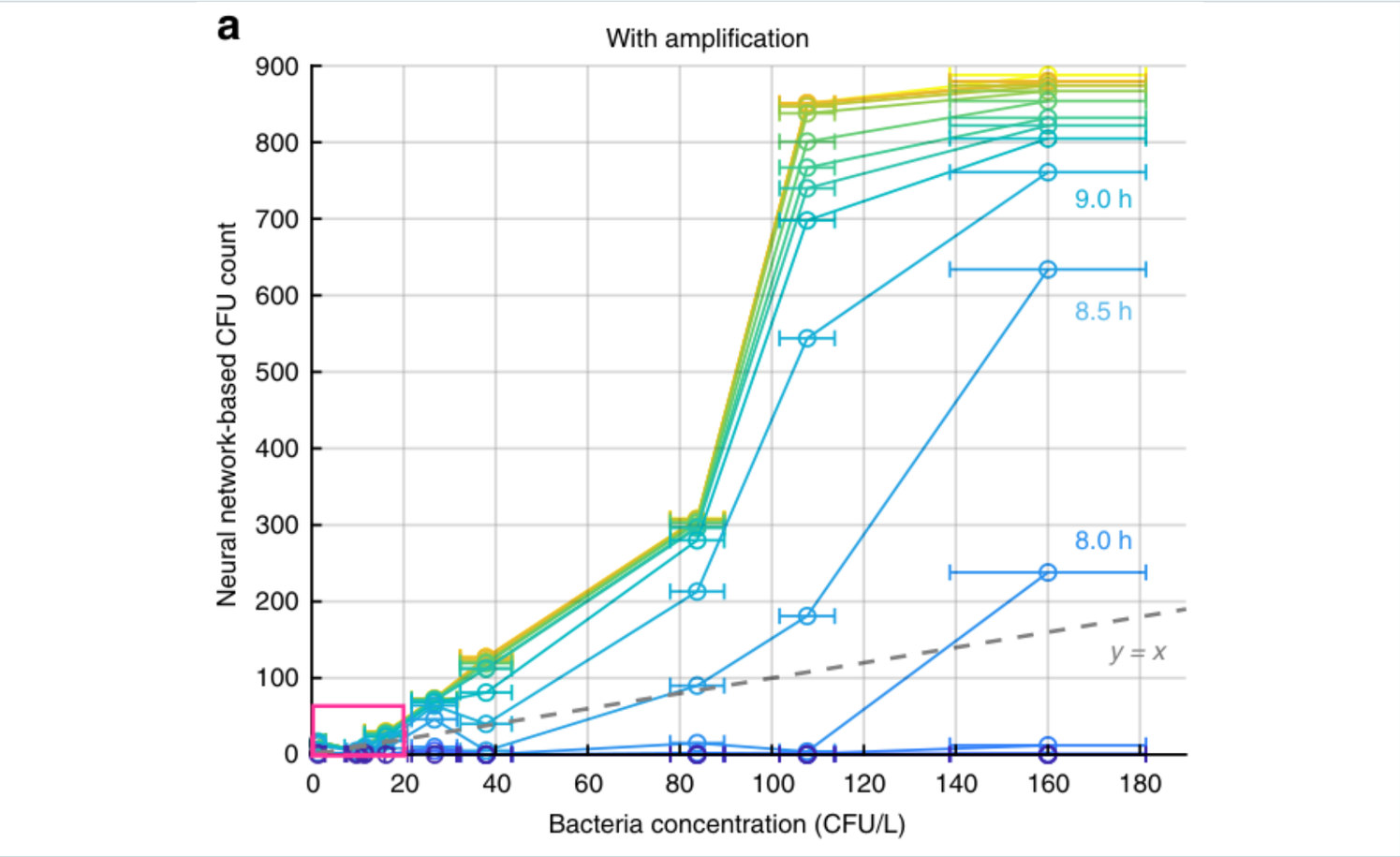


原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6a（对应完整子图/局部面板放大）

横轴由Colilert比较得到的起始浓度CFU/L，纵轴为平台检出的CFU数；颜色编码5–14.5 h总测试时间。

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6a（对应完整子图/局部面板放大）
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。

Fig.6a左｜预培养改变计数关系



在有预培养条件下，平台计数随总测试时间增加；灰虚线y=x用来比对数值。

这里CFU count与初始CFU/L并非同一量纲：以1 L样品为背景且经过生物扩增，不能把斜率直接叫回收率。

增加计数来自扩增与出现时间共同作用，并非每个初始细胞保持一对一菌落对应。

原文截图 主文 PDF p.9, Fig.6a 左侧完整浓度范围

Wang et al. Light: Science & Applications 9, 118 (2020). DOI:10.1038/s41377-020-00358-9 | 主文 PDF p.9, Fig.6a 左侧完整浓度范围；另据：主文p.4 Fig.2a样品体积；p.8预培养
© The Author(s) 2020. 主文 CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 截图仅裁边；中文解释新增。